



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

CREACION DE PLATAFORMA SAAS GUARDIA

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt

Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt

Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro – crodriguez10@miumg.edu.gt

Paniagua Guevara, Luis Fernando lpanguag@miumg.edu.gt

Profesor

Ingeniera Fuentes Oliva, Ericka Ivonn

Curso

Emprendimiento Empresarial – Tercero 2026

Guatemala, agosto de 2026

ÍNDICE

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL	1
1.1 NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO	1
1.2 SITUACIÓN ACTUAL	1
1.3 EL PROBLEMA.....	2
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	4
1.4.1 Pregunta Central.....	4
1.4.2 Subpreguntas	4
1.5 OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO.....	5
1.5.1 Objetivo General	5
1.5.2 Objetivos Específicos.....	5
1.6 ALCANCES DEL EMPRENDIMIENTO	5
1.7 LÍMITES DEL EMPRENDIMIENTO	5
1.8 JUSTIFICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO.....	6
1.9 Viabilidad de la Investigación.....	6
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	8
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO	8
2.2 LEAN CANVAS	8
2.2.1 Problema.....	8
2.2.2 Segmento de Clientes	9
2.2.3 Propuesta Única de Valor.....	9
2.2.4 Solución.....	10
2.2.5 Canales	10
2.2.6 Fuentes de Ingresos	10
2.2.7 Estructura de Costos.....	10
2.2.8 Métricas Clave.....	11
2.2.9 Ventaja Competitiva.....	11
2.3 BASES TEÓRICAS	13
2.3.1 Ciberseguridad y Riesgo Cibernético.....	13
2.3.2 Estándares Internacionales de Ciberseguridad.....	13
2.3.3 Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad	14

2.3.4 Modelos de Negocio y Emprendimiento Tecnológico.....	14
2.4 BUSINESS MODEL CANVAS.....	14
2.4.1 Socios Clave.....	14
2.4.2 Actividades Clave	15
2.4.3 Recursos Clave.....	15
2.4.4 Propuesta de Valor	15
2.4.5 Canales	15
2.4.6 Relaciones con Clientes	16
2.4.7 Segmentos de Clientes	16
2.4.8 Estructura de Costos.....	16
2.4.9 Fuentes de Ingresos	16
2.5.1.1 Precio de los Planes de Suscripción	18
2.5.1.2 Meta de Clientes y Tasa de Abandono	19
2.5.1.3 Mezcla de Planes por Año.....	19
2.5.1.4 Costo Variable por Cliente	20
2.5.1.5 Estructura de Personal	20
2.5.1.6 Cargas Sociales y Prestaciones Laborales	21
2.5.1.7 Presupuesto de Marketing y Costo de Adquisición de Cliente	22
2.5.1.8 Ingresos y Costos de Consultoría y Auditoría	22
2.5.1.9 Inversión Inicial y Financiamiento	23
2.5.1.11 Condiciones de Cobro y Pago.....	24
2.5.2 Estado de Resultados	24
2.5.3 Comportamiento de los Ingresos.....	25
2.5.4 Comportamiento de los Costos	26
2.5.5 Indicadores de Rentabilidad	26
2.5.6 Punto de Equilibrio	27
Margen de Contribución por Plan	28
2.5.7 Punto de Equilibrio Operativo Mensual	28
2.5.8 Mes en que la Utilidad Mensual se Vuelve Positiva	29
2.5.9 Mes de Recuperación de las Pérdidas Acumuladas.....	29
2.5.10 Análisis de Sensibilidad.....	30

2.5.12 Diferencias entre Utilidad Contable y Efectivo en el Modelo.....	31
2.5.13 Resumen Anual del Flujo de Caja	32
2.5.14 Generación de Efectivo y Presión de Liquidez	33
2.5.15 <i>Balance General</i>	34
2.5.16 Estructura del Activo	35
2.5.17 Estructura del Pasivo	35
2.5.18 Verificación de la Ecuación Contable	35
2.5.19 Estructura Financiera del Proyecto	36
2.5.21 Relación entre los Componentes del Modelo Financiero	36
2.5.22 Relación entre Rentabilidad y Liquidez	37
2.5.23 Fortalezas Financieras del Proyecto	37
2.5.24 Riesgos y Debilidades Identificados.....	37
2.5.25 Variables que Deberían Monitorearse durante la Ejecución	38
2.5.25.1 <i>Crecimiento de Ingresos y la Evolución de Costos</i>	38
2.5.25.2 <i>Margen Bruto, el Resultado Operativo y la Utilidad Neta</i>	38
2.5.25.3 <i>Punto de Equilibrio</i>	39
2.5.25.4 <i>Generación de Caja y las Necesidades de Capital</i>	39
2.5.25.5 <i>Riesgos Financieros y la Dependencia de la Adquisición de Clientes</i>	39
2.5.25.6 <i>Sostenibilidad del Modelo</i>	39
2.5.26 <i>Evaluación Financiera (VAN y TIR)</i>	39
2.5.27 <i>Retorno de la Inversión (ROI)</i>	40
2.5.28 <i>Métricas Unitarias SaaS (CAC vs. LTV)</i>	41
2.5.29 <i>Costo de Adquisición de Clientes (CAC)</i>	41
2.5.30 <i>Valor del Tiempo de Vida del Cliente (LTV)</i>	41
2.5.31 <i>Ratio de Salud Comercial (LTV / CAC)</i>	41
2.6 <i>MODELO ÁREA MERCADOLÓGICA</i>	42
2.6.1 <i>Propuesta de Valor y Posicionamiento</i>	42
2.6.2 <i>Estrategia de Marketing y Ventas (Go-to-Market)</i>	42
2.6.3 <i>Estrategia de Precios (Modelo de Suscripción)</i>	43
2.7 <i>MODELO ÁREA LEGAL</i>	43
2.7.1 <i>Propiedad Intelectual y Software:</i>	43

2.7.2 Protección de Datos y Cumplimiento Normativo	44
2.7.3 Estructura Societaria y Régimen Fiscal.....	44
2.7 (SIC) MODELO ÁREA INFORMÁTICA	44
2.7.1 Arquitectura y Tecnología (Stack Tecnológico).....	44
2.7.2 Modelo de Servicio (SaaS)	45
2.8 Hipótesis del Emprendimiento	45
2.8.1 Hipótesis del Producto/Servicio:	45
2.8.2 Testeo de la Hipótesis con el Prototipo (MVP):	46
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	47
3.1 Descripción del ámbito de la investigación del emprendimiento	47
3.2 Población y Muestra	48
3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos	49
CAPÍTULO IV: RESULTADOS	53
4.1 Matriz de Resultados Consolidada	53
4.2 Desarrollo ETL (Extract, Transform, Load)	54
4.3 Gráficas de resultados	55
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS	58
5.1 Análisis e Interpretación de Resultados	58
5.2 Confirmación de los Patrones Identificados	59
CAPÍTULO VI: MARCO OPERATIVO	61
6.1 Estrategia Go-to-Market	61
6.2 MVP (Producto Mínimo Viable)	63
6.2.1 Descripción del MVP	63
6.2.2 Componentes del MVP	64
6.2.3 Arquitectura Técnica del MVP.....	65
6.2.4 Proceso de Validación del MVP	65
6.2.5 Plan de Iteración del MVP	67
REFERENCIAS.....	70

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Lean Canvas	12
Tabla 2. Business Model Canvas	17
Tabla 3. Presupuesto de marketing y costo de adquisición de cliente, por año, en quetzales	22
Tabla 4. Estado de resultados proyectado, resumen anual, en quetzales	25
Tabla 5. Margen de contribución por plan de suscripción.....	28
Tabla 6. Punto de equilibrio operativo mensual por año	28
Tabla 7. Flujo de caja proyectado, resumen anual, en quetzales	32
Tabla 8. Balance general proyectado, comparativo de fin de año, en quetzales	35
Tabla 9. Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)	40
Tabla 10. Actividades, tiempos y responsables del plan de recolección y procesamiento de datos	52
Tabla 11. Matriz de resultados consolidada: hallazgos cuantitativos y cualitativos por dimensión	53
Tabla 12. Actividades y métricas de éxito, fase 1: validación y posicionamiento (meses 1 a 3)	61
Tabla 13. Actividades y métricas de éxito, fase 2: lanzamiento piloto (meses 4 a 6)	62
Tabla 14. Actividades y métricas de éxito, fase 3: escalamiento y expansión (mes 7 en adelante)	63
Tabla 15. Componentes del producto mínimo viable y nivel de prioridad	64
Tabla 16. Arquitectura técnica del producto mínimo viable	65
Tabla 17. Resultados de validación del producto mínimo viable en focus group	66
Tabla 18. Plan de iteración del producto mínimo viable	67

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Logo de empresa	2
Figura 2. Ingresos totales y utilidad neta por año	27
Figura 3. Utilidad neta acumulada y recuperación definitiva de las pérdidas acumuladas	30
Figura 4. Evolución del saldo de caja, mes 1 a 36	33
Figura 5. Distribución de problemas identificados	55
Figura 6. Frecuencia de auditorías de seguridad	56
Figura 7. Disposición a adoptar solución SaaS por segmento	56
Figura 8. Valoración del MVP en Focus Group	57
Figura 9. Proporción de instituciones sin monitoreo continuo	57
Figura 10. Análisis de sensibilidad - Punto de equilibrio	58

INTRODUCCION

En un contexto de acelerada digitalización de los servicios públicos y financieros en Guatemala, las instituciones enfrentan un desafío crítico: proteger su infraestructura tecnológica y los datos sensibles de la ciudadanía frente a un ecosistema de amenazas cibernéticas en constante evolución. A pesar de los esfuerzos documentados por el Ministerio de Gobernación (2023) y el Banco de Guatemala (2023), persisten brechas estructurales en materia de ciberseguridad, manifestadas en la falta de monitoreo continuo, la insuficiencia de personal especializado y la dependencia de auditorías externas costosas y esporádicas. Esta realidad deja a las instituciones públicas y autónomas en una posición de vulnerabilidad prolongada, exponiendo información crítica de la población a riesgos operativos, reputacionales y de incumplimiento normativo.

El presente proyecto de investigación, denominado GuardIA: Plataforma Inteligente para la Gestión Preventiva de Riesgos Cibernéticos mediante Inteligencia Artificial para Instituciones Públicas y Autónomas de Guatemala, surge como respuesta a esta problemática. Su propósito central es diseñar un modelo de negocio viable, escalable y sostenible para una plataforma Software as a Service (SaaS) basada en inteligencia artificial, orientada a automatizar la gestión preventiva de riesgos cibernéticos, ofreciendo diagnósticos continuos, cumplimiento normativo integrado y accesibilidad económica mediante suscripciones escalonadas.

El desarrollo del proyecto se estructura en seis capítulos que articulan de manera coherente el proceso de investigación y diseño del emprendimiento. El Capítulo I: Marco Conceptual establece los fundamentos del proyecto, definiendo su identidad, la situación actual del mercado, la formulación del problema desde la perspectiva del usuario (POV y HMW), los objetivos y la justificación que respalda su pertinencia. El Capítulo II: Marco Teórico desarrolla los antecedentes, las bases conceptuales en ciberseguridad e inteligencia artificial, y los modelos de negocio que sustentan la propuesta, complementados con un análisis financiero detallado a 36 meses que evalúa la viabilidad económica del proyecto mediante indicadores como VAN, TIR, ROI y métricas SaaS.

El Capítulo III: Marco Metodológico describe el enfoque de investigación, la población y muestra, y las técnicas de Customer Discovery aplicadas para validar el problema y la solución con actores clave del mercado objetivo. El Capítulo IV: Resultados presenta los

hallazgos cuantitativos y cualitativos obtenidos a través de encuestas a 30 instituciones, entrevistas a directores de TI y gerentes de seguridad, y un focus group de validación del prototipo con 10 representantes del sector. El Capítulo V: Discusión de Resultados analiza e interpreta estos hallazgos, contrastándolos con la hipótesis del emprendimiento y los antecedentes documentados, confirmando la validez del problema y la solución propuesta. Finalmente, el Capítulo VI: Marco Operativo detalla la estrategia go-to-market por fases y las características del producto mínimo viable (MVP), estableciendo el camino para la implementación práctica del emprendimiento.

Los hallazgos de la investigación confirman que el 73% de las instituciones carece de monitoreo continuo, el 80% realiza auditorías solo una o dos veces al año, y el 83% está dispuesto a adoptar una solución SaaS de ciberseguridad. El modelo financiero proyecta un ROI del 1,275%, una TIR del 137.72% y un punto de equilibrio alcanzable con 7.7 clientes en el primer año, demostrando que GuardIA constituye una oportunidad de negocio económicamente viable y socialmente relevante para fortalecer la ciberseguridad del ecosistema institucional guatemalteco.

CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL

El Marco Conceptual constituye la herramienta analítica que permite organizar las ideas centrales del emprendimiento y establecer las distinciones necesarias para comprenderlo de forma integral. A continuación, se desarrolla la identidad, la problemática, los objetivos y la viabilidad del proyecto GuardIA.

1.1 NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento ha sido denominado GuardIA, nombre que combina los conceptos de “guardia” en referencia a la vigilancia y protección constante que ofrece la plataforma y la sigla “IA”, correspondiente a inteligencia artificial, tecnología central del modelo de negocio. El nombre completo del proyecto es “GuardIA: Plataforma Inteligente para la Gestión Preventiva de Riesgos Cibernéticos mediante Inteligencia Artificial para Instituciones Públicas y Autónomas de Guatemala”, el cual resume de forma directa el propósito, la tecnología habilitadora y el mercado objetivo del emprendimiento.

1.2 SITUACIÓN ACTUAL

Información general: GuardIA se encuentra en fase de diseño y validación de su modelo de negocio (preMVP validado mediante focus group), constituyéndose como un emprendimiento tecnológico de tipo Software as a Service (SaaS) enfocado en la ciberseguridad preventiva. Actualmente no cuenta con operaciones comerciales activas; su desarrollo se ha concentrado en la investigación de mercado, el diseño del Lean Canvas y el Business Model Canvas, y la construcción de un producto mínimo viable validado con representantes del sector objetivo.

Misión: Proteger a las instituciones públicas y autónomas de Guatemala frente a las amenazas cibernéticas, mediante una plataforma accesible, automatizada e impulsada por inteligencia artificial que permita anticipar riesgos y cumplir con los estándares internacionales de seguridad de la información.

Visión: Ser la plataforma de referencia en gestión preventiva de riesgos cibernéticos para instituciones públicas y privadas en Centroamérica, reconocida por su innovación tecnológica, su accesibilidad económica y su contribución a la madurez en ciberseguridad de la región.

Logotipo: se propone un isotipo compuesto por un escudo estilizado símbolo tradicional de protección integrado con un nodo de red que simboliza la inteligencia artificial. La paleta de colores combina azul marino, asociado a la confianza y la tecnología, con un tono de acento celeste que representa la alerta preventiva y la innovación. El nombre “GuardIA” se resalta

tipográficamente diferenciando “Guard” en color oscuro e “IA” en el color de acento, reforzando la doble lectura del nombre. El desarrollo gráfico final del logotipo puede ejecutarse como una entregable visual independiente.

Figura 1- *Logo de empresa*



Giro del negocio: servicios tecnológicos, específicamente el desarrollo y la comercialización de software como servicio (SaaS) especializado en ciberseguridad preventiva, complementado con servicios de consultoría y auditoría especializada bajo demanda.

1.3 EL PROBLEMA

Las instituciones públicas y autónomas de Guatemala atraviesan un proceso acelerado de digitalización de sus servicios, lo cual amplía su superficie de exposición ante amenazas cibernéticas sin que, en la mayoría de los casos, dicho proceso vaya acompañado de una inversión proporcional en capacidades de ciberseguridad. Esta brecha ha sido documentada tanto por el Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023) en su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, como por el Banco de Guatemala (2023) en su reporte sobre el estado de la ciberseguridad en el sistema financiero nacional, ambos coincidiendo en que persisten vulnerabilidades estructurales frente al incremento sostenido de incidentes.

A partir de la validación cuantitativa (encuesta a 30 instituciones) y cualitativa (entrevistas a 5 directores de TI y 3 gerentes de seguridad) realizada para este proyecto, el problema puede describirse a través de cuatro dimensiones centrales:

- Falta de monitoreo continuo: la mayoría de las instituciones no cuenta con visibilidad permanente de su superficie de ataque, por lo que las vulnerabilidades permanecen expuestas por periodos prolongados.
- Auditorías costosas y esporádicas: las evaluaciones de seguridad tradicionales requieren consultorías externas de alto costo, lo que limita su frecuencia a una o dos veces por año.
- Personal especializado insuficiente: existe escasez de talento en ciberseguridad, especialmente en municipalidades y entidades autónomas con presupuestos limitados.
- Cumplimiento normativo manual: la verificación del cumplimiento de estándares (ISO 27001, NIST CSF 2.0, entre otros) se realiza mediante procesos manuales, propensos a error y de difícil trazabilidad.

La especificidad del problema radica en que no se trata de la ausencia total de soluciones de ciberseguridad en el mercado, sino de la falta de opciones económicamente accesibles, continuas y adaptadas al contexto normativo y presupuestario de las instituciones públicas y autónomas guatemaltecas. Su relevancia se sustenta en que estas instituciones administran información sensible de la población datos de salud, financieros y de identidad, por lo que una brecha de seguridad no solo representa una pérdida económica, sino un riesgo directo a los derechos e intereses de la ciudadanía.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1 Pregunta Central

¿Cómo puede diseñarse un modelo de negocio basado en una plataforma SaaS de inteligencia artificial que permita a las instituciones públicas y autónomas de Guatemala gestionar de forma preventiva, continua y económicamente accesible sus riesgos cibernéticos?

1.4.2 Subpreguntas

Declaración del problema en formato POV (Point of View):

Los directores de tecnología de la información y los gerentes de seguridad de instituciones públicas y autónomas en Guatemala necesitan una forma continua, económica y normativamente alineada de monitorear y gestionar su riesgo cibernético, porque los mecanismos actuales auditorías externas esporádicas y equipos internos insuficientes dejan expuestas sus vulnerabilidades durante periodos prolongados, generando riesgo operativo, reputacional y de incumplimiento regulatorio.

Preguntas HMW (How Might We / ¿Cómo podríamos...?):

- ¿Cómo podríamos ofrecer un diagnóstico de riesgo cibernético continuo y automatizado a instituciones con presupuestos limitados para contratar equipos de seguridad internos?
- ¿Cómo podríamos simplificar el cumplimiento simultáneo de múltiples marcos normativos internacionales (¿ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls, OWASP, MITRE ATT&CK) sin requerir personal altamente especializado?
- ¿Cómo podríamos reducir el tiempo de detección y respuesta ante riesgos, de semanas bajo el modelo de auditoría tradicional, a minutos, mediante el uso de inteligencia artificial?
- ¿Cómo podríamos generar la confianza institucional necesaria para que entidades públicas adopten una solución tecnológica de terceros para la gestión de su seguridad de la información?

1.5 OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO

1.5.1 Objetivo General

Diseñar un modelo de negocio viable, escalable y sostenible para una plataforma SaaS basada en inteligencia artificial, orientada a automatizar la gestión preventiva de riesgos cibernéticos en instituciones públicas y autónomas de Guatemala.

1.5.2 Objetivos Específicos

- Identificar y validar el problema central del mercado objetivo mediante la construcción de un Lean Canvas.
- Estructurar el modelo de negocio propuesto a través del desarrollo completo de un Business Model Canvas.
- Proyectar la viabilidad financiera del emprendimiento mediante un modelo financiero a 36 meses.
- Definir una estrategia de entrada al mercado (gotomarket) por fases, orientada al sector público guatemalteco y su posterior expansión regional.
- Desarrollar y validar un producto mínimo viable (MVP) mediante retroalimentación directa de representantes del mercado objetivo.

1.6 ALCANCES DEL EMPRENDIMIENTO

El presente proyecto abarca el diseño integral del modelo de negocio del emprendimiento, incluyendo: la identificación y validación del problema mediante Lean Canvas, la estructuración del modelo de negocio mediante Business Model Canvas, la proyección de un modelo financiero a 36 meses, el diseño de una estrategia gotomarket por fases y el desarrollo de un producto mínimo viable a nivel de prototipo funcional, validado mediante un focus group con 10 representantes de instituciones del mercado objetivo. La investigación se circunscribe geográficamente a instituciones públicas, autónomas, financieras y de salud ubicadas en Guatemala.

1.7 LÍMITES DEL EMPRENDIMIENTO

Este proyecto no contempla el desarrollo del software en un ambiente de producción listo para su comercialización, la implementación real de la plataforma en instituciones clientes, los trámites legales y administrativos de constitución formal de la empresa, ni la ejecución de campañas comerciales o de marketing a gran escala. Asimismo, los hallazgos se limitan a la

muestra utilizada para la validación 30 instituciones encuestadas, 5 directores de TI y 3 gerentes de seguridad entrevistados, y 10 representantes participantes en el focus group de validación del MVP, por lo que su generalización a la totalidad del mercado guatemalteco debe realizarse con cautela.

1.8 JUSTIFICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

- **Análisis geográfico:** el mercado objetivo se concentra principalmente en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, donde se ubican las sedes centrales de la mayoría de ministerios, municipalidades de mayor tamaño, bancos, cooperativas y hospitales. La estrategia de expansión contempla, en una fase posterior, el ingreso a otros países de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Costa Rica) mediante alianzas con socios locales.
- **Análisis demográfico:** el emprendimiento se dirige a tomadores de decisión de nivel medio y alto dentro de las organizaciones directores de tecnología de la información y gerentes de seguridad, típicamente con formación técnica o profesional y responsabilidad directa sobre la protección de los activos de información de su institución.
- **Análisis económico:** el segmento prioritario corresponde a instituciones con presupuestos limitados para la contratación de equipos de seguridad internos robustos, particularmente municipalidades y entidades autónomas, para quienes una solución de suscripción escalonada (Q1,500 a Q15,000 mensuales) resulta considerablemente más accesible que sostener una auditoría externa recurrente o un equipo especializado permanente.
- **Análisis científico y normativo:** la creciente exigencia de cumplimiento frente a estándares como ISO/IEC 27001:2022 (International Organization for Standardization, 2022) y NIST CSF 2.0 (National Institute of Standards and Technology, 2024), sumada a la evidencia documentada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023) y el Banco de Guatemala (2023) sobre la vulnerabilidad del Estado y del sistema financiero nacional, respalda de forma objetiva la pertinencia y oportunidad del emprendimiento.

1.9 Viabilidad de la Investigación

La investigación cuenta con los recursos necesarios para su ejecución. En lo humano, el equipo está conformado por cuatro investigadores con formación en ingeniería en sistemas y seguridad informática, actualmente cursando la Maestría en Seguridad Informática. En lo técnico, se dispone de las herramientas necesarias para el prototipado del MVP (React, Python, FastAPI,

PostgreSQL, la API de OpenAI, AWS, Docker y Kubernetes). En cuanto al acceso a información, el equipo logró establecer contacto institucional suficiente para aplicar la encuesta a 30 instituciones, realizar las entrevistas a directores de TI y gerentes de seguridad, y ejecutar el focus group de validación con 10 representantes del sector. Finalmente, se cuenta con el acompañamiento académico del curso de Emprendimiento Empresarial dentro del periodo lectivo correspondiente. Con base en lo anterior, se concluye que la investigación es viable.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

El Marco Teórico reúne los fundamentos conceptuales, normativos y metodológicos que sustentan el diseño del emprendimiento GuardIA, partiendo de los antecedentes del problema hasta la definición de los términos técnicos empleados a lo largo del proyecto.

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

A nivel internacional, la gestión de riesgos cibernéticos mediante plataformas de monitoreo continuo se ha consolidado como un segmento de mercado maduro, con actores como Qualys, Tenable y Rapid7 ofreciendo soluciones de gestión de vulnerabilidades basadas en la nube. Sin embargo, dichas plataformas están diseñadas principalmente para el mercado corporativo de países desarrollados, con modelos de precio y niveles de complejidad técnica que dificultan su adopción por parte de instituciones públicas y autónomas de economías emergentes como la guatemalteca. A nivel nacional, el Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023), a través de su Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ha identificado la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad del Estado, mientras que el Banco de Guatemala (2023) documentó en su reporte sobre el sistema financiero nacional la persistencia de brechas de seguridad en el sector. Estos antecedentes evidencian una necesidad reconocida institucionalmente, sin que a la fecha exista una oferta específica, accesible y adaptada al contexto guatemalteco que la resuelva de forma integral.

2.2 LEAN CANVAS

2.2.1 Problema

Las instituciones públicas y autónomas de Guatemala enfrentan un número creciente de amenazas cibernéticas sin contar con herramientas efectivas, económicas y continuas para gestionarlas. Esta situación se agrava por cuatro problemas centrales que limitan su capacidad de respuesta:

- Falta de monitoreo continuo: la mayoría de instituciones no cuenta con visibilidad permanente de su superficie de ataque, por lo que las vulnerabilidades permanecen expuestas por periodos prolongados.
- Auditorías costosas y esporádicas: las evaluaciones de seguridad tradicionales requieren consultorías externas de alto costo, lo que limita su frecuencia a una o dos veces por año.

- Personal especializado insuficiente: existe escasez de talento en ciberseguridad, especialmente en municipalidades y entidades autónomas con presupuestos limitados.
- Cumplimiento normativo manual: la verificación del cumplimiento de estándares (ISO 27001, NIST CSF 2.0, entre otros) se realiza mediante procesos manuales, propensos a error y de difícil trazabilidad.

2.2.2 Segmento de Clientes

El proyecto se dirige a instituciones guatemaltecas que manejan información sensible y activos críticos, y que están sujetas a marcos regulatorios de protección de datos y ciberseguridad:

- **Sector público:** ministerios y municipalidades con procesos de digitalización en curso.
- **Sector financiero:** bancos y cooperativas, sujetos a regulación estricta y alto riesgo reputacional.
- **Sector salud:** hospitales que gestionan datos sensibles de pacientes.
- Instituciones autónomas y descentralizadas, con necesidades similares a las del sector público pero mayor flexibilidad presupuestaria.

La validación cuantitativa (encuesta a 30 instituciones) y cualitativa (entrevistas a 5 directores de TI y 3 gerentes de seguridad) confirmó que estos segmentos comparten la misma urgencia: reducir el riesgo cibernético sin incurrir en los costos de un equipo de seguridad interno robusto.

2.2.3 Propuesta Única de Valor

La propuesta de valor central es: “Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, impulsado por inteligencia artificial, con cumplimiento normativo integrado y alertas inteligentes.” Esto se traduce en tres beneficios diferenciadores:

- **Velocidad:** un diagnóstico que tradicionalmente tomaba semanas se reduce a minutos gracias a la automatización con IA.
- **Cumplimiento integrado:** alineación directa con ISO/IEC 27001:2022, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10 y MITRE ATT&CK, sin necesidad de interpretación manual de los marcos.
- **Accesibilidad económica:** reduce significativamente el costo frente a auditorías externas tradicionales, haciendo la ciberseguridad preventiva accesible incluso para instituciones con presupuesto limitado.

2.2.4 Solución

La solución propuesta es una plataforma SaaS que automatiza la gestión preventiva de riesgos cibernéticos mediante los siguientes componentes funcionales:

- Escaneo y registro automático de activos digitales de la institución.
- Evaluación de riesgos basada en el marco NIST CSF 2.0.
- Dashboards ejecutivos con visualización clara del nivel de riesgo.
- Generación automática de informes en PDF (resumen ejecutivo y técnico).
- Alertas inteligentes priorizadas mediante modelos de inteligencia artificial (OpenAI API).

Esta solución fue validada mediante un focus group con 10 representantes de instituciones objetivo, quienes confirmaron la utilidad percibida de los reportes y la claridad de los dashboards.

2.2.5 Canales

La estrategia de distribución combina canales directos e indirectos para llegar a los distintos segmentos institucionales:

- Ventas directas mediante un equipo comercial especializado en el sector público y financiero.
- Alianzas estratégicas con consultoras de seguridad informática ya establecidas en el mercado.
- Marketing digital dirigido a directores de TI y gerentes de seguridad.
- Webinars y participación en eventos de ciberseguridad como generadores de confianza y credibilidad técnica.

2.2.6 Fuentes de Ingresos

El modelo de ingresos combina suscripciones recurrentes con servicios complementarios de alto margen:

- Suscripciones SaaS por niveles: Plan Básico (Q1,500/mes), Plan Profesional (Q5,000/mes) y Plan Enterprise (Q15,000/mes).
- Servicios de consultoría especializada en ciberseguridad para acompañamiento en la implementación.
- Auditorías bajo demanda para instituciones que requieren certificación o verificación puntual.

Según el modelo financiero proyectado, esta estructura permite alcanzar ingresos totales de Q480,000 en el Año 1, escalando a Q7,200,000 en el Año 3, con un punto de equilibrio proyectado en el mes 9 del primer año.

2.2.7 Estructura de Costos

Los principales rubros de costos identificados para la operación de la plataforma son:

- Desarrollo y mantenimiento continuo del software (frontend, backend e integraciones de IA).
- Infraestructura cloud sobre AWS, incluyendo cómputo, almacenamiento y servicios gestionados.
- Personal técnico (equipo de desarrollo y soporte) y comercial (ventas y atención al cliente).
- Marketing y adquisición de clientes, incluyendo campañas digitales y participación en eventos.

El modelo financiero proyecta costos operativos de Q350,000 en el Año 1, con una tendencia decreciente en proporción a los ingresos conforme la plataforma escala (economías de escala propias de un modelo SaaS).

2.2.8 Métricas Clave

El seguimiento del desempeño del negocio se basa en indicadores estándar de modelos SaaS, ajustados al contexto del proyecto:

- CAC (Costo de Adquisición de Cliente): proyectado en Q8,000 en el Año 1, con reducción progresiva a Q5,000 en el Año 3 conforme mejora la eficiencia comercial.
- LTV (Valor de Vida del Cliente): estimado en Q45,000 en el Año 1, creciendo a Q90,000 en el Año 3.
- Tasa de retención de clientes, como indicador de satisfacción y valor percibido de la plataforma.
- Tiempo promedio de diagnóstico, como métrica de eficiencia técnica y diferenciador frente a auditorías tradicionales.

2.2.9 Ventaja Competitiva

La ventaja competitiva del proyecto no radica en un solo elemento, sino en la combinación difícil de replicar de tres factores:

- Inteligencia artificial predictiva, entrenada y ajustada para priorizar riesgos en el contexto normativo y operativo de instituciones guatemaltecas.
- SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) virtual, que ofrece monitoreo especializado sin que la institución deba construir un equipo interno.
- Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente frente a los principales estándares internacionales (ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10, MITRE ATT&CK), lo que reduce la carga de interpretación manual y mantiene a la institución alineada ante cambios regulatorios.

LEAN CANVAS

Tabla 1
Modelo Lean Canvas

1. PROBLEMA	2. SEGMENTO DE CLIENTES	3. PROPUESTA UNICA DE VALOR	4. SOLUCIÓN
- Falta de monitoreo continuo de riesgos cibernéticos - Auditorías de seguridad costosas y esporádicas - Personal especializado en ciberseguridad insuficiente - Cumplimiento normativo gestionado de forma manual	- Sector público: ministerios y municipalidades - Sector financiero: bancos y cooperativas - Sector salud: hospitales - Instituciones autónomas y descentralizadas	- Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, con IA - Cumplimiento normativo alineado a ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10 y MITRE ATT&CK - Reduce costos frente a auditorías tradicionales	- Plataforma SaaS con escaneo automatizado de vulnerabilidades - Evaluación de riesgos basada en NIST CSF 2.0 - Dashboards ejecutivos e informes automáticos (PDF) - Alertas inteligentes priorizadas con IA
5. CANALES	6. ESTRUCTURA DE COSTOS	7. FUENTES DE INGRESOS	8. MÉTRICAS CLAVE
- Ventas directas (equipo comercial) - Alianzas con consultoras de seguridad - Marketing digital - Webinars y eventos de ciberseguridad	- Desarrollo y mantenimiento de software - Infraestructura cloud (AWS) - Personal técnico y comercial - Marketing y adquisición de clientes	- Suscripciones SaaS (planes Básico, Profesional, Enterprise) - Servicios de consultoría en ciberseguridad - Auditorías especializadas bajo demanda	- CAC (Costo de Adquisición de Cliente) - LTV (Valor de Vida del Cliente) - Tasa de retención de clientes - Tiempo promedio de diagnóstico

9. VENTAJA COMPETITIVA			
• Motor de IA predictiva entrenado para el contexto guatemalteco • SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) virtual integrado • Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente			

2.3 BASES TEÓRICAS

2.3.1 Ciberseguridad y Riesgo Cibernético

La ciberseguridad puede definirse como el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías diseñadas para proteger sistemas, redes, dispositivos y datos frente a ataques digitales (International Organization for Standardization [ISO], 2018). El riesgo cibernético, por su parte, corresponde a la probabilidad de pérdida o daño derivado de fallas en la seguridad de la información, y su gestión constituye un proceso continuo de identificación, evaluación y tratamiento (ISO, 2018). Este marco conceptual sustenta el enfoque preventivo y continuo que propone GuardIA, en contraposición al modelo reactivo y esporádico de las auditorías tradicionales.

2.3.2 Estándares Internacionales de Ciberseguridad

El emprendimiento fundamenta su propuesta de cumplimiento normativo en cinco marcos de referencia internacionalmente reconocidos: la norma ISO/IEC 27001:2022, que establece los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información (International Organization for Standardization, 2022); el NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, publicado por el National Institute of Standards and Technology (2024), orientado a mejorar la ciberseguridad de infraestructuras críticas; los CIS Critical Security Controls versión 8, un conjunto priorizado de controles de seguridad desarrollado por el Center for Internet Security (2021); el OWASP Top 10, que documenta los riesgos más críticos en aplicaciones web (OWASP Foundation, 2021); y la base de conocimiento MITRE ATT&CK, que cataloga tácticas y técnicas utilizadas por atacantes reales (The MITRE Corporation, 2024). La integración automatizada de estos marcos constituye uno de los principales diferenciadores de la propuesta de valor del emprendimiento.

2.3.3 Inteligencia Artificial Aplicada a la Ciberseguridad

La inteligencia artificial ha transformado la manera en que se detectan, analizan y responden las amenazas cibernéticas, permitiendo automatizar tareas que tradicionalmente requerían intervención humana especializada. Herramientas basadas en modelos de lenguaje de gran escala, como GPT4 de OpenAI (2024), y técnicas de aprendizaje automático, permiten mejorar significativamente la predicción y priorización de riesgos, reduciendo el tiempo de diagnóstico de semanas a minutos. En el caso de GuardIA, estas tecnologías se emplean tanto para la evaluación automática de vulnerabilidades como para la generación de alertas inteligentes priorizadas según su nivel de criticidad.

2.3.4 Modelos de Negocio y Emprendimiento Tecnológico

El diseño del modelo de negocio de GuardIA se apoya en dos herramientas metodológicas ampliamente utilizadas en el emprendimiento tecnológico: el Lean Canvas, propuesto por Ries (2011) como una adaptación del Business Model Canvas orientada a startups, que permite validar hipótesis de forma ágil antes de invertir en el desarrollo completo de un producto; y el Business Model Canvas, desarrollado por Osterwalder y Pigneur (2010), que estructura el modelo de negocio en nueve bloques interrelacionados socios clave, actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, relaciones con clientes, canales, segmentos de clientes, estructura de costos y fuentes de ingresos, facilitando una visión integral y sistémica del negocio.

2.4 BUSINESS MODEL CANVAS

2.4.1 Socios Clave

El modelo de negocio depende de un conjunto de alianzas estratégicas que permiten sostener la operación técnica y la credibilidad institucional del proyecto. Los proveedores de infraestructura en la nube, particularmente Amazon Web Services (AWS), constituyen el socio tecnológico principal, garantizando escalabilidad, disponibilidad y cumplimiento de estándares internacionales de seguridad. A ello se suman consultoras y auditoras especializadas en ciberseguridad, cuya colaboración permite complementar los servicios de diagnóstico automatizado con validaciones periciales cuando el cliente lo requiere. Asimismo, se contemplan alianzas con organismos reguladores y entidades certificadoras (ISO, NIST) para mantener la

plataforma alineada con los marcos normativos vigentes, así como vínculos con CERT nacionales e instituciones académicas que aportan inteligencia de amenazas actualizada.

2.4.2 Actividades Clave

Las actividades clave giran en torno al desarrollo y mantenimiento continuo de la plataforma SaaS, la actualización constante de los modelos de inteligencia artificial que sustentan el diagnóstico de riesgo, y la alineación normativa permanente con marcos como ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8 y MITRE ATT&CK. A esto se suma el soporte técnico y la consultoría especializada que se brinda a las instituciones clientes, además de los esfuerzos comerciales y de mercadeo dirigidos tanto al sector público (B2G) como al sector privado (B2B), fundamentales para el crecimiento sostenido de la base de clientes.

2.4.3 Recursos Clave

Entre los recursos más importantes se encuentra el motor de inteligencia artificial predictiva desarrollado específicamente para el contexto guatemalteco, que constituye el principal diferenciador tecnológico del proyecto. La infraestructura cloud en AWS provee la capacidad de cómputo y almacenamiento necesaria para operar de forma segura y escalable. El equipo técnico especializado en ciberseguridad es indispensable para el desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma, mientras que la base de conocimiento normativo actualizada permite mantener la alineación automática con los estándares exigidos por los distintos sectores atendidos.

2.4.4 Propuesta de Valor

La propuesta de valor central consiste en ofrecer un diagnóstico automático de riesgo cibernético en cuestión de minutos, impulsado por inteligencia artificial, con cumplimiento normativo integrado y alertas inteligentes priorizadas según su nivel de criticidad. Esto reduce significativamente los costos frente a las auditorías de seguridad tradicionales, que suelen ser esporádicas y costosas, y permite que instituciones con presupuestos limitados como las públicas y autónomas de Guatemala accedan a un nivel de protección antes reservado a organizaciones con mayores recursos.

2.4.5 Canales

La plataforma llega a sus clientes principalmente mediante ventas directas a través de un equipo comercial especializado, complementadas con alianzas estratégicas con consultoras de seguridad que facilitan la referencia y venta cruzada de servicios. El marketing digital dirigido a tomadores de decisión en instituciones públicas y financieras, junto con la participación en

webinars y eventos especializados en ciberseguridad, refuerza el posicionamiento de la marca y genera nuevas oportunidades comerciales.

2.4.6 Relaciones con Clientes

Se privilegia un acompañamiento personalizado durante la implementación inicial (onboarding dedicado), que facilita la adopción de la plataforma por parte de instituciones con recursos técnicos limitados. Una vez en operación, el soporte técnico continuo a través de una mesa de ayuda garantiza la resolución oportuna de incidencias, mientras que los dashboards ejecutivos permiten un modelo de autoservicio para el monitoreo diario. Adicionalmente, se fomenta una comunidad de usuarios mediante webinars periódicos de capacitación, que fortalece la relación de largo plazo y la retención de clientes.

2.4.7 Segmentos de Clientes

El proyecto se dirige a instituciones guatemaltecas que manejan información sensible y activos críticos: el sector público (ministerios y municipalidades en procesos de digitalización), el sector financiero (bancos y cooperativas sujetos a regulación estricta), el sector salud (hospitales que gestionan datos de pacientes) y las instituciones autónomas y descentralizadas, que comparten necesidades similares al sector público pero cuentan con mayor flexibilidad presupuestaria.

2.4.8 Estructura de Costos

Los principales costos del modelo de negocio corresponden al desarrollo y mantenimiento continuo del software, la infraestructura cloud en AWS, el personal técnico y comercial necesario para sostener la operación, y las actividades de marketing y adquisición de clientes. Esta estructura de costos es predominantemente variable en su componente de infraestructura (pago por uso) y fija en lo relativo al equipo humano especializado.

2.4.9 Fuentes de Ingresos

Los ingresos provienen principalmente de suscripciones SaaS bajo un modelo de planes escalonados (Básico, Profesional y Enterprise), que se ajustan al tamaño y necesidades de cada institución. A esto se suman los servicios de consultoría especializada en ciberseguridad y las auditorías puntuales bajo demanda, que representan fuentes de ingreso complementarias para clientes que requieren un acompañamiento más profundo o validaciones periciales específicas.

BUSINESS MODEL CANVAS

Tabla 2
Modelo Business Model Canvas

1. SOCIOS CLAVES	2. ACTIVIDADES CLAVE	3. RECURSOS CLAVE	4. PROPUESTA DE VALOR
• Proveedores de infraestructura cloud (AWS) • Consultoras y auditoras de ciberseguridad aliadas • Organismos reguladores y entidades de certificación (ISO, NIST) • CERT nacionales e instituciones académicas para inteligencia de amenazas	• Desarrollo y mantenimiento continuo de la plataforma SaaS • Actualización de modelos de IA y de riesgo cibernético • Alineación normativa continua (ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls, MITRE ATT&CK) • Soporte técnico y consultoría a clientes • Marketing y ventas B2B/B2G	• Motor de IA predictiva propio • Infraestructura cloud (AWS) • Equipo técnico especializado en ciberseguridad • Base de conocimiento normativo actualizada	• Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, impulsado por IA • Cumplimiento normativo integrado y actualizado automáticamente • Alertas inteligentes priorizadas • Reducción significativa de costos frente a auditorías tradicionales
5. CANALES	6. RELACIONES CON CLIENTES	7. SEGMENTOS DE CLIENTES	8. ESTRUCTURA DE COSTOS
• Ventas directas (equipo comercial) • Alianzas con consultoras de seguridad • Marketing digital • Webinars y eventos de ciberseguridad	• Acompañamiento personalizado en la implementación (onboarding dedicado) • Soporte técnico continuo vía mesa de ayuda • Autoservicio a través de dashboards ejecutivos	• Sector público: ministerios y municipalidades • Sector financiero: bancos y cooperativas • Sector salud: hospitales	• Desarrollo y mantenimiento de software • Infraestructura cloud (AWS) • Personal técnico y comercial

	Comunidad y capacitación mediante webinars periódicos	Instituciones autónomas y descentralizadas	Marketing y adquisición de clientes
9. FUENTES DE INGRESOS			
- Suscripciones SaaS (planes Básico, Profesional, Enterprise) - Servicios de consultoría en ciberseguridad - Auditorías especializadas bajo demanda			

2.5 MODELO FINANCIERO

El análisis financiero parte del modelo de negocio descrito previamente mediante el Lean Canvas y el Business Model Canvas, e incorpora una revisión integral de los supuestos financieros con el propósito de evaluar la viabilidad económica del proyecto a lo largo de un horizonte de 36 meses. El propósito del análisis consiste en determinar si la estructura de ingresos y costos definida para GuardIA es capaz de sostener la operación, generar utilidad y producir efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones.

2.5.1 Supuestos

Todo modelo financiero se construye sobre un conjunto de supuestos que traducen la estrategia de negocio en variables cuantificables. A continuación, se presenta cada supuesto utilizado en el modelo, junto con su origen, su justificación y su efecto sobre los resultados proyectados.

2.5.1.1 Precio de los Planes de Suscripción

Definición. El precio mensual de cada uno de los 3 niveles de suscripción del servicio.

Valor utilizado. Plan Básico, Q1,500 mensuales. Plan Profesional, Q5,000 mensuales. Plan Enterprise, Q15,000 mensuales.

Origen. Corresponde a la estructura de precios definida, resultado de la validación cualitativa realizada con directores de tecnología y gerentes de seguridad del sector objetivo. El análisis financiero conserva este supuesto sin modificaciones, dado que no se identificó evidencia que justificara su ajuste.

Justificación. La estructura escalonada permite atender simultáneamente a municipalidades con presupuesto limitado y a instituciones con mayores necesidades de cumplimiento normativo, ampliando el mercado direccionable sin sacrificar margen.

Efecto sobre el modelo. Determina, junto con la mezcla de planes, el nivel de ingresos por suscripción y el margen de contribución utilizado en el análisis de punto de equilibrio.

2.5.1.2 Meta de Clientes y Tasa de Abandono

Definición. La cantidad de clientes nuevos captados cada mes y la proporción de clientes activos que cancela el servicio mensualmente.

Valor utilizado. Captación bruta de 20 clientes en el primer año, 45 en el segundo y 85 en el tercero. Se incorpora una tasa de abandono mensual de 1.5% sobre la base de clientes activos.

Origen. La captación bruta corresponde a la meta de crecimiento comercial definida para el proyecto. La tasa de abandono refleja la posibilidad de cancelaciones de clientes durante el horizonte de 36 meses proyectado.

Justificación. Ningún negocio de suscripción, incluyendo aquellos orientados a clientes institucionales, está exento de cancelaciones derivadas de cambios presupuestarios, procesos de licitación posteriores o insatisfacción con el servicio. Omitir por completo la posibilidad de abandono constituye un supuesto excesivamente optimista que no encuentra respaldo en la práctica de negocios de suscripción.

Efecto sobre el modelo. Reduce la base neta de clientes activos por debajo de la meta. Al cierre del primer año la base neta resulta aproximadamente 6% inferior a la meta original, y al cierre del tercer año la diferencia se aproxima a 16%, dado que el efecto de la tasa de abandono se acumula con el paso del tiempo.

2.5.1.3 Mezcla de Planes por Año

Definición. La proporción de clientes nuevos que contrata cada uno de los 3 planes de suscripción.

Valor utilizado. 60% Básico, 30% Profesional y 10% Enterprise en el primer año. 40, 40 y 20% respectivamente en el segundo año. 25, 45 y 30% respectivamente en el tercer año.

Origen. Supuesto del equipo de trabajo, consistente con la estrategia de entrada al mercado por fases, en la cual el primer año se concentra en un piloto con instituciones públicas de menor presupuesto, el segundo año incorpora al sector financiero, y el tercer año contempla la expansión hacia otros países de la región.

Justificación. El incremento de la participación del plan Enterprise a lo largo del horizonte proyectado responde directamente a la incorporación de instituciones financieras y de mayor tamaño en las fases posteriores de la estrategia comercial, y no constituye un ajuste realizado con el único propósito de incrementar los ingresos.

Efecto sobre el modelo. Determina el precio promedio ponderado y el margen de contribución promedio de cada año, variables centrales en el cálculo del punto de equilibrio.

2.5.1.4 Costo Variable por Cliente

Definición. El costo de infraestructura tecnológica y soporte asociado a cada cliente activo, según su plan.

Valor utilizado. Q100 mensuales por cliente del plan Básico, Q280 del plan Profesional, Q950 del plan Enterprise.

Origen. Estimación con base en la arquitectura tecnológica descrita anteriormente, la cual incluye servicios en la nube, procesamiento distribuido y funciones de inteligencia artificial predictiva, monitoreo continuo y correlación de eventos en el plan Enterprise.

Justificación. El costo asignado al plan Básico anteriormente no reflejaba de manera adecuada el consumo de cómputo asociado a las funciones de inteligencia artificial. El ajuste resulta particularmente relevante en el plan Enterprise, cuyas funciones de detección predictiva, monitoreo tipo centro de operaciones de seguridad y correlación de eventos son considerablemente más intensivas en procesamiento que el diagnóstico ofrecido en el plan Básico.

Efecto sobre el modelo. Aun con el ajuste, el costo variable representa una fracción reducida del precio de cada plan, entre 6 y 7% según el caso, de modo que el margen de contribución permanece superior a 93% en los 3 planes.

2.5.1.5 Estructura de Personal

Definición. El personal remunerado del proyecto y su costo mensual.

Valor utilizado. En el primer año, un desarrollador de tiempo parcial en calidad de socio fundador y un colaborador de apoyo comercial de medio tiempo, con una nómina mensual de Q18,000. En el segundo año se incorporan un especialista en inteligencia artificial y ciberseguridad, un gerente comercial de tiempo completo, personal de soporte técnico y personal administrativo, con una nómina mensual de Q70,000. En el tercer año la nómina mensual asciende a Q139,000, conforme crece el equipo de soporte técnico y desarrollo.

Origen. Supuesto del equipo de trabajo. La incorporación de apoyo comercial desde el inicio de la operación responde a la necesidad de gestionar activamente la adquisición de clientes institucionales durante el primer año.

Justificación. La adquisición de 20 clientes institucionales durante el primer año, varios de ellos del sector público, requiere gestión comercial activa. Un modelo que proyecta la incorporación de clientes institucionales sin contemplar ningún recurso dedicado a la función comercial durante el primer año carece de sustento operativo. Se identificaron de manera explícita las ventas directas mediante equipo comercial como uno de los canales principales del negocio desde el inicio de la operación, lo que respalda la incorporación de este costo.

Efecto sobre el modelo. El costo de personal, incluyendo cargas sociales y prestaciones laborales, constituye el componente más relevante de los gastos operativos en los 3 años del horizonte proyectado, y su crecimiento escalonado al inicio de cada año produce variaciones visibles en la utilidad mensual, según se describe en la sección correspondiente al Estado de Resultados.

2.5.1.6 Cargas Sociales y Prestaciones Laborales

Definición. Las obligaciones patronales derivadas de la legislación laboral guatemalteca sobre los salarios del personal.

Valor utilizado. Cuota patronal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad y del Instituto de Recreación de los Trabajadores, equivalente a 12.67% de la nómina, liquidada en el mismo mes en que se devenga. Aguinaldo y bono 14, cada uno equivalente a un salario mensual completo, provisionados mensualmente a razón de 8.33% de la nómina y pagados en diciembre y julio respectivamente, conforme a la legislación laboral vigente.

Origen. Obligaciones legales derivadas de la legislación laboral guatemalteca, incorporadas como costos y pasivos dentro del modelo financiero.

Justificación. Las cargas sociales y las prestaciones laborales constituyen obligaciones legales inherentes a la contratación de personal en Guatemala. Omitirlas subestima el costo real de la nómina y elimina un pasivo que toda empresa con personal contratado debe reconocer en su Balance General.

Efecto sobre el modelo. Incrementa el costo de personal en aproximadamente 29% respecto de la nómina base, y genera un pasivo por prestaciones laborales que se acumula y se

liquida conforme al calendario de pago establecido por la ley, según se detalla en la sección correspondiente al Balance General.

2.5.1.7 Presupuesto de Marketing y Costo de Adquisición de Cliente

Definición. El presupuesto mensual destinado a actividades comerciales y de mercadeo, y el costo resultante de adquirir cada cliente nuevo.

Valor utilizado. El presupuesto de marketing y el costo de adquisición de cliente resultante para cada año se presentan en la tabla 3.

Tabla 3

Presupuesto de marketing y costo de adquisición de cliente, por año, en quetzales

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Presupuesto base mensual	Q4,000	Q8,000	Q15,000
Componente variable por cliente nuevo	Q4,500	Q4,000	Q3,500
Costo de adquisición de cliente (CAC)	Q6,900	—	Q5,618

Nota. El costo de adquisición de cliente se reporta para el primer y el tercer año, conforme a los datos disponibles en el modelo.

Origen. El presupuesto de marketing se compone de un monto base y un monto variable por cliente nuevo captado. El costo de adquisición de cliente se obtiene dividiendo este presupuesto entre el número de clientes nuevos, y funciona como una métrica de verificación del modelo comercial.

Justificación. El componente base cubre publicidad digital, participación en procesos de licitación pública y presencia institucional. El componente variable cubre comisiones comerciales, viajes y elaboración de propuestas asociadas a cada cliente nuevo.

Efecto sobre el modelo. El costo de adquisición de cliente resultante, presentado en la tabla 1, disminuye de Q6,900 en el primer año a Q5,618 en el tercer año.

2.5.1.8 Ingresos y Costos de Consultoría y Auditoría

Definición. Ingresos complementarios a la suscripción, provenientes de servicios de consultoría en ciberseguridad y auditorías bajo demanda, junto con el costo de prestar dichos servicios.

Valor utilizado. Ingreso promedio mensual conjunto de Q8,000 en el primer año, 25,000 en el segundo y 50,000 en el tercero. Costo de prestación equivalente a 45% del ingreso generado por estos servicios.

Origen. Los servicios se apoyan en especialistas propios y en alianzas con consultoras externas, lo cual genera un costo directo de prestación.

Justificación. Los servicios de consultoría y auditoría requieren horas de especialistas en ciberseguridad, y en algunos casos apoyo de consultoras externas aliadas, además de tiempo de coordinación y elaboración de informes. Un margen de 100% sobre estos servicios no resulta razonable ni coherente con la naturaleza del servicio.

Efecto sobre el modelo. El costo de prestación reduce la utilidad bruta generada por estos servicios sin eliminar su rentabilidad, dado que el margen resultante de 55% continúa siendo consistente con márgenes habituales en servicios profesionales de consultoría especializada.

2.5.1.9 Inversión Inicial y Financiamiento

Definición. La inversión requerida para iniciar operaciones y su fuente de financiamiento.

Valor utilizado. Q260,000, distribuidos en desarrollo del producto mínimo viable por Q80,000, equipo de cómputo y licencias por Q25,000, constitución legal por Q15,000, y capital de trabajo inicial por Q140,000. La totalidad se financia mediante aporte de los socios fundadores.

Origen. El monto responde a la estructura de costos del proyecto, la cual incluye cargas sociales, prestaciones laborales, apoyo comercial desde el primer año y costo de prestación de los servicios profesionales.

Justificación. Bajo la estructura de costos, que incorpora cargas sociales, prestaciones laborales, apoyo comercial desde el primer año y costo de prestación de los servicios profesionales, el capital de trabajo se determina de forma que el saldo de caja proyectado permanezca positivo durante la totalidad del horizonte de 36 meses.

Efecto sobre el modelo. Con este capital de trabajo, el saldo de caja proyectado alcanza su punto más bajo en el sexto mes de operación, con un remanente aproximado de Q18,000, según se detalla en la sección correspondiente al Flujo de Caja

2.5.1.10 Impuesto Sobre la Renta

Definición. El impuesto que grava la utilidad del proyecto.

Valor utilizado. 25%, bajo el régimen sobre utilidades, liquidado mensualmente sobre los meses con utilidad antes de impuestos positiva.

Origen. Marco legal tributario aplicable a personas jurídicas en Guatemala.

Justificación. Corresponde a la tasa aplicable al régimen general del Impuesto Sobre la Renta para personas jurídicas en Guatemala, considerado el régimen más representativo para un negocio con la estructura de márgenes de GuardIA.

Efecto sobre el modelo. Reduce la utilidad neta únicamente en los meses con utilidad antes de impuestos positiva, sin generar crédito ni beneficio fiscal en los meses con pérdida.

2.5.1.11 Condiciones de Cobro y Pago

Definición. Los plazos en que se cobran los ingresos y se liquidan los costos.

Valor utilizado. Las suscripciones se cobran en el mismo mes de facturación. Los servicios de consultoría y auditoría se cobran a 30 días. Los pagos a proveedores de infraestructura tecnológica se difieren 30 días. La nómina, las cargas sociales, el marketing, los gastos administrativos, el costo de prestación de consultoría y auditoría, y el impuesto sobre la renta se liquidan en el mismo mes en que se devengan.

Origen. Los proveedores de infraestructura tecnológica habitualmente otorgan plazos de pago, lo cual se refleja como cuentas por pagar en el Balance General.

Justificación. Suponer que todos los pasivos se liquidan de manera inmediata, únicamente por simplicidad del modelo, no corresponde a la práctica habitual de una empresa en operación, en la cual los proveedores de servicios tecnológicos suelen otorgar plazos de pago.

Efecto sobre el modelo. Genera una cuenta por pagar a proveedores tecnológicos que crece junto con la base de clientes, presentada en el Balance General y desarrollada en el análisis correspondiente.

2.5.2 Estado de Resultados

El Estado de Resultados resume la actividad económica de GuardIA durante cada uno de los 3 años proyectados, y muestra el proceso mediante el cual los ingresos generados se transforman en utilidad neta después de cubrir los costos directos, los gastos operativos, la depreciación, la amortización y el impuesto sobre la renta. La tabla 2 presenta el resumen anual.

Tabla 4*Estado de resultados proyectado, resumen anual, en quetzales*

Rubro	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos por suscripciones	Q413,615	Q2,277,047	Q6,667,257
Ingresos por consultoría y auditoría	Q96,000	Q300,000	Q600,000
Ingresos totales	Q509,615	Q2,577,047	Q7,267,257
Costo de ventas	(Q68,547)	(Q274,230)	(Q677,740)
Utilidad bruta	Q441,068	Q2,302,818	Q6,589,518
Costo de personal	(Q279,353)	(Q1,086,372)	(Q2,157,224)
Marketing	(Q138,000)	(Q276,000)	(Q477,500)
Gastos administrativos	(Q60,000)	(Q120,000)	(Q180,000)
Total gastos operativos	(Q477,353)	(Q1,482,372)	(Q2,814,724)
Utilidad operativa antes de depreciación	(Q36,285)	Q820,446	Q3,774,793
Depreciación y amortización	(Q25,250)	(Q25,250)	(Q25,250)
Utilidad antes de impuestos	(Q61,535)	Q795,196	Q3,749,543
Impuesto sobre la renta	(Q20,574)	(Q208,025)	(Q937,386)
Utilidad neta	(Q82,109)	Q587,171	Q2,812,158
Margen neto	-16.1%	22.8%	38.7%

*Nota. Los montos entre paréntesis representan salidas o deducciones.***2.5.3 Comportamiento de los Ingresos**

Los ingresos de GuardIA provienen de 2 fuentes, las suscripciones, que constituyen el componente principal del negocio, y los servicios complementarios de consultoría y auditoría. El crecimiento de los ingresos totales es pronunciado a lo largo del horizonte proyectado, de

Q509,615 en el primer año a Q2,577,047 en el segundo año, un incremento de 405.7%, y a Q7,267,257 en el tercer año, un incremento adicional de 182%. Este comportamiento es consecuencia del aumento en el número de clientes activos y del desplazamiento de la mezcla de planes hacia niveles de mayor precio conforme avanza la estrategia comercial por fases.

2.5.4 Comportamiento de los Costos

El costo de ventas, correspondiente a infraestructura tecnológica y al costo de prestación de los servicios de consultoría y auditoría, representa 13.4% de los ingresos en el primer año y disminuye a 9.3% en el tercer año. Esta proporción, aunque reducida, es superior a la que resultaría de considerar únicamente el costo de infraestructura, dado que incorpora el costo de prestación de los servicios profesionales.

Los gastos operativos, que agrupan el costo de personal, el marketing y los gastos administrativos, crecen en términos absolutos a lo largo del horizonte proyectado, pero disminuyen su peso relativo sobre los ingresos, de 93.6% en el primer año a 57.5% en el segundo año y a 37.7% en el tercer año. El costo de personal constituye el componente de mayor peso dentro de los gastos operativos en los 3 años, seguido por el marketing, cuya participación sobre los ingresos disminuye de 27% en el primer año a 6.5% en el tercer año conforme mejora la eficiencia comercial.

El primer año de operación cierra con una pérdida operativa antes de depreciación de Q36,285, resultado directo de que los gastos operativos, en particular el costo de personal y el marketing, superan a la utilidad bruta generada durante ese período. Esta situación se revierte de manera sostenida a partir del segundo año.

2.5.5 Indicadores de Rentabilidad

El margen bruto se ubica en 86.5% en el primer año y mejora a 89.4 y 90.7% en el segundo y tercer año respectivamente, en la medida en que el costo de ventas crece a un ritmo menor que los ingresos. El margen neto, en cambio, resulta negativo en el primer año, menos 16.1%, y se torna positivo en el segundo año, 22.8%, alcanzando 38.7% en el tercer año.

Bajo esta estructura de costos, el primer año presenta una pérdida neta de Q82,109. Este resultado no debe interpretarse como una señal de inviabilidad del proyecto, sino como el reflejo de una fase de inversión inicial en capacidad comercial y técnica, previa a que la base de clientes alcance una escala suficiente para cubrir los costos fijos de la operación.

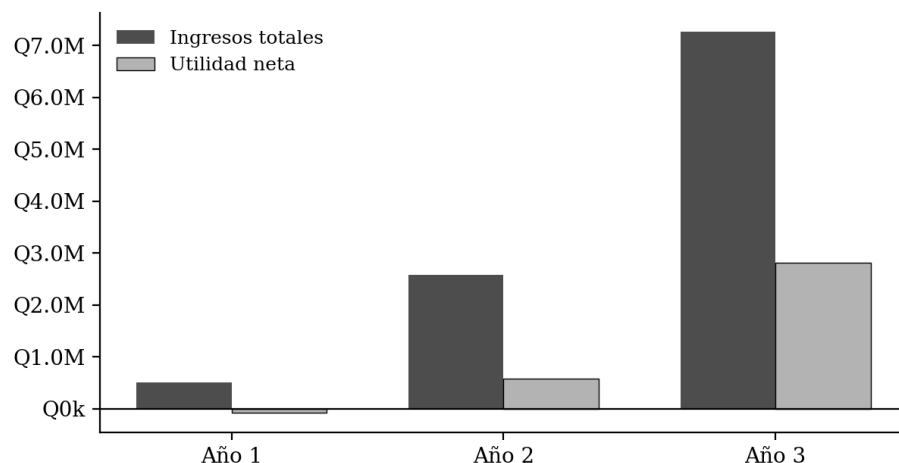


Figura 2. Ingresos totales y utilidad neta por año.

2.5.6 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es el nivel de actividad en el cual los ingresos generados igualan a los costos totales, de manera que la utilidad del período es igual a 0 (Ross et al., 2012). Su cálculo requiere distinguir entre costos fijos, aquellos que no varían con el nivel de actividad, y costos variables, aquellos que si varían, además de determinar el margen de contribución, definido como la porción del precio de venta que permanece disponible, una vez cubierto el costo variable, para cubrir los costos fijos y generar utilidad.

Es necesario distinguir de forma explícita 4 nociones relacionadas pero distintas entre sí, el punto de equilibrio operativo mensual, expresado tanto en número de clientes como en ingresos, el mes en que la utilidad mensual se vuelve positiva por primera vez, y el mes en que las pérdidas acumuladas desde el inicio de la operación quedan cubiertas de manera definitiva

Margen de Contribución por Plan

Tabla 5

Margen de contribución por plan de suscripción

Plan	Precio	Costo variable	Margen de contribución	Margen (%)
Básico	Q1,500	Q100	Q1,400	93.3%
Profesional	Q5,000	Q280	Q4,720	94.4%
Enterprise	Q15,000	Q950	Q14,050	93.7%

Los 3 planes presentan márgenes de contribución superiores a 93%, lo cual indica que el costo variable no constituye una limitante relevante para la rentabilidad del modelo.

2.5.7 Punto de Equilibrio Operativo Mensual

El punto de equilibrio operativo mensual se calcula dividiendo los costos fijos mensuales, entendidos como el costo de personal, incluyendo cargas sociales y prestaciones laborales, más los gastos administrativos, entre el margen de contribución promedio ponderado por la mezcla de planes de cada año. El marketing y el costo de infraestructura no se incluyen dentro de los costos fijos, el primero porque escala con los clientes nuevos captados en el mes y no con el nivel de actividad general, y el segundo porque ya se encuentra descontado dentro del margen de contribución de cada plan.

Tabla 6

Punto de equilibrio operativo mensual por año

Año	Precio prom.	Costo variable prom.	Margen (Q)	Margen (%)	Costos fijos	Equilibrio (clientes)	Equilibrio (ingresos)
Año 1	Q3,900	Q239	Q3,661	93.9%	Q28,279	7.7 clientes	Q30,126
Año 2	Q5,600	Q342	Q5,258	93.9%	Q100,531	19.1 clientes	Q107,070

Año	Precio prom.	Costo variable prom.	Margen (Q)	Margen (%)	Costos fijos	Equilibrio (clientes)	Equilibrio (ingresos)
Año 3	Q7,125	Q436	Q6,689	93.9%	Q194,769	29.1 clientes	Q207,464

Nota. El equilibrio en clientes representa el número promedio de clientes activos necesario para cubrir los costos fijos mensuales de cada año, dado el margen de contribución promedio de ese año.

El punto de equilibrio operativo mensual asciende de 7.7 clientes en el primer año a 19.1 en el segundo y 29.1 en el tercero, incremento explicado por el crecimiento de la nómina y de los gastos administrativos a lo largo del horizonte proyectado.

2.5.8 Mes en que la Utilidad Mensual se Vuelve Positiva

Distinto del punto de equilibrio operativo mensual, que es una cifra calculada cada año a partir de los supuestos de costos fijos y margen de contribución, el mes en que el resultado mensual se vuelve por primera vez en un resultado positivo se obtiene directamente de la proyección del Estado de Resultados. Este mes corresponde al octavo mes de operación, en el cual la utilidad neta mensual asciende a Q2,462.

La utilidad mensual no crece de forma monótona a partir de ese punto. Entre el mes 13 y el mes 14, coincidiendo con el inicio del segundo año y el consecuente incremento escalonado de la nómina, la utilidad mensual retrocede nuevamente a valores negativos, antes de recuperarse a partir del mes 15. Este comportamiento revela una limitación del supuesto de crecimiento de personal por escalones anuales, en lugar de una incorporación gradual a lo largo de cada año, y constituye un hallazgo relevante para la interpretación del modelo.

2.5.9 Mes de Recuperación de las Pérdidas Acumuladas

El mes de recuperación de las pérdidas acumuladas corresponde al primer mes a partir del cual la utilidad neta acumulada desde el inicio de la operación es positiva y permanece positiva durante el resto del horizonte proyectado. Este concepto se diferencia del mes en que la utilidad mensual se vuelve positiva por primera vez, dado que la utilidad mensual puede volverse positiva

y retroceder posteriormente, como ocurre entre los meses 8 y 14, antes de que las pérdidas acumuladas queden cubiertas de manera definitiva.

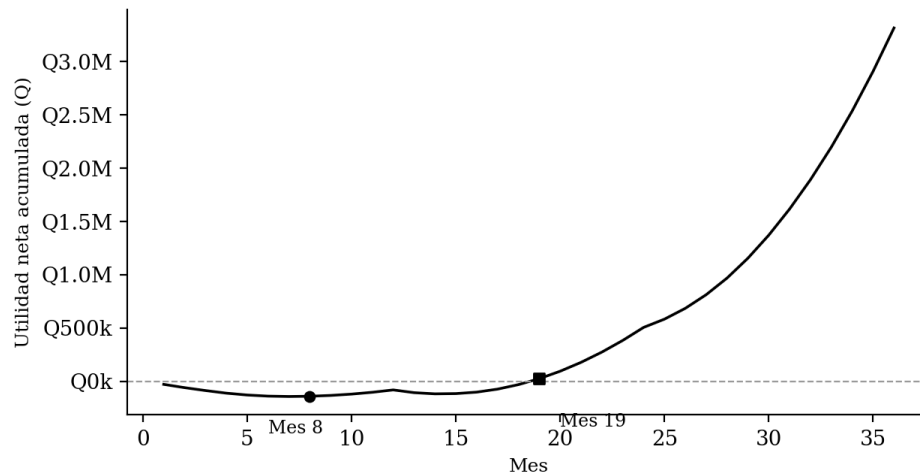


Figura 3. Utilidad neta acumulada, mes 1 a 36. Los marcadores identifican el mes 8, primera utilidad mensual positiva, y el mes 19, recuperación definitiva de las pérdidas acumuladas.

La recuperación definitiva de las pérdidas acumuladas ocurre en el mes 19, con una utilidad acumulada de Q23,665 en ese momento. Este resultado, más exigente que el mes 8 identificado como primera utilidad mensual positiva, constituye la referencia más adecuada para evaluar cuándo el proyecto comienza a generar valor neto de forma sostenida.

2.5.10 Análisis de Sensibilidad

Con el propósito de evaluar la sensibilidad del punto de equilibrio operativo del primer año frente a variaciones en las variables determinantes del modelo, se examinaron 4 escenarios alternativos, cada uno modificando una sola variable respecto del escenario base. Un incremento de 15% en los costos fijos eleva el punto de equilibrio de 7.7 a 8.9 clientes. Una reducción de 10% en el precio de venta lo eleva a 8.6 clientes. Un incremento de 10% en el precio lo reduce a 7 clientes. Un incremento de 20% en el costo variable apenas lo modifica, de 7.7 a 7.8 clientes.

Este resultado confirma que el punto de equilibrio es considerablemente más sensible a variaciones en el precio de venta y en los costos fijos que a variaciones en el costo variable, consecuencia directa de los márgenes de contribución superiores a 93% identificados previamente. La disciplina en la gestión de precios y de la estructura de costos fijos resulta, en consecuencia,

más determinante para la salud financiera del proyecto que la eficiencia en el costo de infraestructura.

2.5.11 Flujo de Caja

El Flujo de Caja registra los movimientos reales de efectivo de GuardIA a lo largo de los 36 meses proyectados. A diferencia del Estado de Resultados, que reconoce ingresos y gastos en el período en que se devengan, el Flujo de Caja registra el momento efectivo en que el dinero ingresa o sale de la empresa, distinción conocida como la diferencia entre utilidad contable y efectivo (Van Horne y Wachowicz, 2010).

2.5.12 Diferencias entre Utilidad Contable y Efectivo en el Modelo

En el modelo de GuardIA, la utilidad contable y el efectivo difieren por 3 razones principales. La primera es la depreciación y amortización, gasto contable que no representa una salida real de efectivo. La segunda es el desfase de 30 días en el cobro de los servicios de consultoría y auditoría, de manera que el efectivo correspondiente al último mes de cada año no se recibe hasta el mes siguiente. La tercera es el desfase de 30 días en el pago a proveedores de infraestructura tecnológica, que retrasa la salida de efectivo respecto del momento en que el costo se reconoce en el Estado de Resultados. Adicionalmente, la provisión mensual de aguinaldo y bono 14 se reconoce como gasto en el Estado de Resultados desde el primer mes de operación, mientras que el desembolso de efectivo correspondiente ocurre únicamente en los meses de diciembre y julio de cada año, conforme al calendario de pago establecido por la legislación laboral guatemalteca.

2.5.13 Resumen Anual del Flujo de Caja

Tabla 7

Flujo de caja proyectado, resumen anual, en quetzales

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Saldo inicial de caja	Q0	Q93,102	Q741,011
Cobros por suscripciones	Q413,615	Q2,277,047	Q6,667,257
Cobros por consultoría y auditoría	Q88,000	Q283,000	Q575,000
Aporte de capital de los socios	Q260,000	Q0	Q0
Total de entradas de efectivo	Q761,615	Q2,560,047	Q7,242,257
Pago de personal	(Q243,367)	(Q946,428)	(Q1,879,336)
Pago de marketing	(Q138,000)	(Q276,000)	(Q477,500)
Pago de gastos administrativos	(Q60,000)	(Q120,000)	(Q180,000)
Pago a proveedores tecnológicos	(Q20,880)	(Q125,726)	(Q376,324)
Pago de costo de consultoría y auditoría	(Q43,200)	(Q135,000)	(Q270,000)
Pago de prestaciones laborales	(Q22,491)	(Q100,960)	(Q226,160)
Pago de impuesto sobre la renta	(Q20,574)	(Q208,025)	(Q937,386)
Inversión inicial en activos	(Q120,000)	Q0	Q0
Total de salidas de efectivo	(Q668,513)	(Q1,912,138)	(Q4,346,705)
Flujo neto del período	Q93,102	Q647,909	Q2,895,552
Saldo final de caja	Q93,102	Q741,011	Q3,636,563

2.5.14 Generación de Efectivo y Presión de Liquidez

Con un capital de trabajo de Q140,000, el saldo de caja proyectado permanece positivo durante la totalidad del horizonte de 36 meses. El punto de mayor tensión de liquidez ocurre en el sexto mes de operación, en el cual el saldo de caja desciende a un remanente aproximado de Q18,161, antes de recuperarse conforme los cobros por suscripción superan a los pagos operativos.

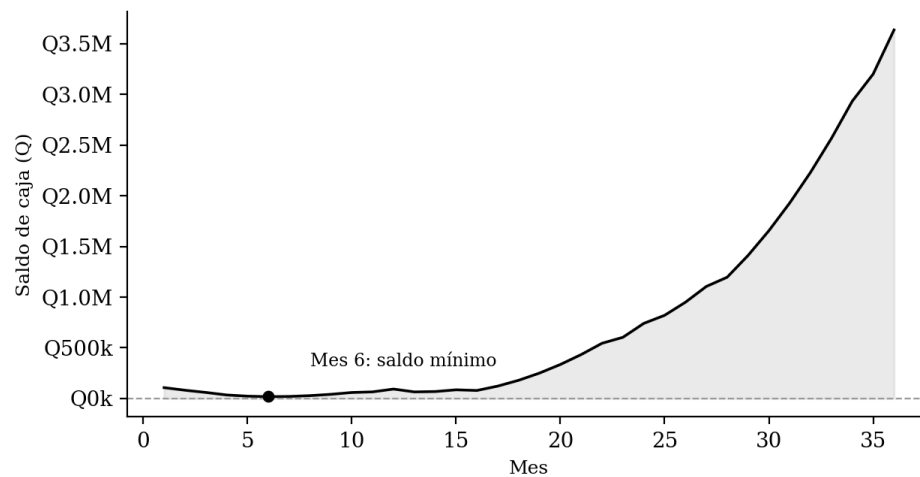


Figura 4. Evolución del saldo de caja, mes 1 a 36.

El resultado confirma que el capital de trabajo definido en la sección de supuestos financieros resulta necesario y no meramente conservador.

A partir del segundo semestre del primer año, el saldo de caja crece de forma sostenida durante el resto del horizonte proyectado. Los principales usos del efectivo, en orden de magnitud, corresponden al pago de personal, seguido por el marketing durante el primer año, y por el pago del impuesto sobre la renta a partir del segundo año, conforme el proyecto comienza a generar utilidad de forma consistente.

2.5.15 Balance General

El Balance General presenta la situación financiera de GuardIA al cierre de cada uno de los 3 años proyectados, organizada en lo que la empresa posee, sus activos, lo que debe a terceros, sus pasivos, y lo que corresponde a sus propietarios, su patrimonio. Su estructura descansa sobre la ecuación contable fundamental, activo igual a pasivo más patrimonio, verificada en cada uno de los 36 meses del horizonte proyectado (Van Horne y Wachowicz, 2010).

Tabla 8

Balance general proyectado, comparativo de fin de año, en quetzales

Rubro	Año 1	Año 2	Año 3
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes	Q93,102	Q741,011	Q3,636,563
Cuentas por cobrar	Q8,000	Q25,000	Q50,000
Total de activos corrientes	Q101,102	Q766,011	Q3,686,563
Activos no corrientes			
Activo fijo neto	Q18,750	Q12,500	Q6,250
Activo intangible neto	Q76,000	Q57,000	Q38,000
Total de activos no corrientes	Q94,750	Q69,500	Q44,250
Total de activos	Q195,852	Q835,511	Q3,730,813
Pasivos			
Cuentas por pagar a proveedores	Q4,467	Q17,971	Q49,386
Prestaciones laborales por pagar	Q13,495	Q52,479	Q104,208
Impuesto sobre la renta por pagar	Q0	Q0	Q0
Total de pasivos	Q17,961	Q70,450	Q153,594
Patrimonio			

Rubro	Año 1	Año 2	Año 3
Capital social	Q260,000	Q260,000	Q260,000
Utilidades retenidas acumuladas	(Q82,109)	Q505,061	Q3,317,219
Total de patrimonio	Q177,891	Q765,061	Q3,577,219
Total de pasivo y patrimonio	Q195,852	Q835,511	Q3,730,813

2.5.16 Estructura del Activo

El activo de GuardIA está compuesto principalmente por efectivo, que representa 47.5% del activo total al cierre del primer año y 97.5% al cierre del tercer año, resultado de la generación de caja descrita en la sección anterior y de la ausencia de reinversión en activos adicionales más allá de la inversión inicial. Las cuentas por cobrar, originadas en el desfase de 30 días en el cobro de consultorías y auditorías, representan una porción reducida del activo. Los activos no corrientes, compuestos por el equipo de cómputo y el software capitalizado del producto mínimo viable, disminuyen de forma constante como consecuencia de la depreciación y amortización acumulada.

2.5.17 Estructura del Pasivo

El Balance General presenta pasivos reales derivados de la operación. Las cuentas por pagar a proveedores tecnológicos corresponden al costo de infraestructura devengado y pendiente de pago a 30 días. Las prestaciones laborales por pagar corresponden a la provisión acumulada de aguinaldo y bono 14, la cual crece durante el año y se reduce de manera abrupta en los meses de pago establecidos por la legislación laboral guatemalteca, diciembre para el aguinaldo y julio para el bono 14. El pasivo total representa 9.2% del activo total al cierre del primer año y 4.1% al cierre del tercer año, proporción que disminuye conforme el efectivo generado por la operación crece a un ritmo superior al de las obligaciones corrientes.

El impuesto sobre la renta por pagar se presenta en 0 en los 3 años, dado que el modelo asume liquidación mensual del impuesto en el mismo período en que se devenga. Este supuesto se documenta de forma explícita como una simplificación del modelo y no como una omisión, en la sección correspondiente a los supuestos financieros.

2.5.18 Verificación de la Ecuación Contable

Se verificó que la igualdad entre activo y la suma de pasivo y patrimonio se cumple en cada uno de los 36 meses proyectados, sin excepción, durante la totalidad del horizonte proyectado.

El costo de prestación de los servicios de consultoría y auditoría se reconoce como gasto en el Estado de Resultados, con su correspondiente desembolso de efectivo reflejado en el Flujo de Caja, lo que asegura la consistencia entre los 3 estados financieros.

2.5.19 Estructura Financiera del Proyecto

La estructura financiera de GuardIA continúa siendo mayoritariamente conservadora. El proyecto opera sin apalancamiento financiero, entendido como deuda con terceros, financiando la totalidad de su inversión inicial con capital propio de los socios fundadores. La incorporación de pasivos operativos reales, aunque de magnitud moderada frente al total del activo, aproxima el Balance General a la estructura financiera que efectivamente enfrentaría la empresa durante su operación, y elimina la representación simplificada de una empresa sin ninguna obligación pendiente de pago en ningún momento, situación que no corresponde a la práctica habitual de negocios.

2.5.20 Análisis e Interpretación Financiera

En esta sección se integra el Estado de Resultados, el Punto de Equilibrio, el Flujo de Caja y el Balance General en una lectura conjunta, y contrasta los resultados del análisis alineado con el modelo de negocio.

2.5.21 Relación entre los Componentes del Modelo Financiero

El número de clientes activos y su distribución entre los 3 planes de suscripción determinan los ingresos del Estado de Resultados, los cuales, combinados con la estructura de costos fijos y variables, determinan el momento en que el proyecto alcanza el punto de equilibrio operativo y, posteriormente, la recuperación definitiva de las pérdidas acumuladas. La utilidad neta generada en el Estado de Resultados se traslada al Flujo de Caja, ajustada por las partidas no monetarias y por los desfases de cobro y pago, y el saldo final de caja de cada mes se convierte en el efectivo reportado en el Balance General. La inversión inicial y su financiamiento determinan simultáneamente el punto de partida del Flujo de Caja y la composición del patrimonio en el Balance General. Esta cadena de relaciones permite afirmar que el modelo financiero de GuardIA es internamente consistente, en la medida en que cada componente se deriva de los mismos supuestos operativos.

2.5.22 Relación entre Rentabilidad y Liquidez

El análisis confirma que la rentabilidad contable y la liquidez del proyecto no evolucionan de manera idéntica. El proyecto incurre en pérdida neta durante el primer año de operación y alcanza la recuperación definitiva de sus pérdidas acumuladas hasta el mes 19. Sin embargo, el saldo de caja permanece positivo durante la totalidad del horizonte proyectado, incluso durante los meses de pérdida. Esta distinción, entre el momento en que el proyecto se vuelve rentable de forma acumulada y el momento en que podría quedarse sin efectivo, confirma la necesidad de analizar de forma conjunta el Estado de Resultados y el Flujo de Caja, en lugar de considerarlos de forma aislada.

2.5.23 Fortalezas Financieras del Proyecto

- Márgenes de contribución superiores a 93% en los 3 planes de suscripción, que hacen que la rentabilidad del proyecto dependa principalmente del volumen de clientes y del control de los costos fijos.
- Mejora sostenida de la rentabilidad a lo largo del horizonte proyectado, con un margen neto que evoluciona de un resultado negativo en el primer año a 38.7% en el tercer año.
- Generación de efectivo positiva durante la totalidad del horizonte proyectado, con el capital de trabajo definido para el proyecto.
- Estructura de capital conservadora, sin apalancamiento financiero, lo que reduce el riesgo de insolvencia durante la etapa de validación del modelo de negocio.

2.5.24 Riesgos y Debilidades Identificados

- Pérdida neta en el primer año de operación, que exige que el financiamiento inicial sea suficiente para sostener la totalidad de ese período antes de que el proyecto comience a generar utilidad.
- Dependencia de un ciclo de venta institucional, dado que una parte relevante de los clientes del primer y segundo año corresponde a instituciones públicas y financieras, segmentos en los cuales los tiempos de decisión de compra suelen ser más prolongados e impredecibles.
- Sensibilidad de la base neta de clientes a la tasa de abandono, la cual, de resultar superior a 1.5% mensual, retrasaría de forma significativa tanto el punto de equilibrio como la recuperación de las pérdidas acumuladas.

- Volatilidad de la utilidad mensual asociada al crecimiento escalonado de la nómina al inicio de cada año, que produce retrocesos temporales en la rentabilidad inmediatamente después de cada incremento de personal.
- Concentración de ingresos en un único producto, dado que las suscripciones representan la parte sustancial de los ingresos totales en los 3 años proyectados.

2.5.25 Variables que Deberían Monitorearse durante la Ejecución

- La tasa de abandono real de los primeros clientes, dado su efecto directo sobre la base neta de clientes, el valor de vida del cliente y la sostenibilidad de los ingresos recurrentes.
- El costo de adquisición de cliente real frente al resultante del modelo, de Q6,900 en el primer año.
- El ritmo real de conversión de clientes del plan Básico hacia los planes Profesional y Enterprise.
- El tiempo efectivo de cobro de los servicios de consultoría y auditoría, actualmente modelado en 30 días.
- El saldo de caja mensual durante los primeros 8 meses de operación, período de mayor exigencia de liquidez identificado en el análisis.

Con base en los resultados desarrollados en las secciones anteriores, se presentan las siguientes conclusiones sobre la situación financiera proyectada del proyecto GuardIA.

2.5.25.1 Crecimiento de Ingresos y la Evolución de Costos

Los ingresos totales crecen de forma pronunciada a lo largo del horizonte proyectado, con un incremento de 405.7% entre el primer y el segundo año, y de 182% entre el segundo y el tercer año. Los costos operativos crecen a un ritmo menor que los ingresos a partir del segundo año, lo que produce una mejora sostenida de los márgenes. El primer año constituye una excepción a este patrón, período durante el cual los gastos operativos, en particular el costo de personal y el marketing, superan a la utilidad bruta generada.

2.5.25.2 Margen Bruto, el Resultado Operativo y la Utilidad Neta

El margen bruto se mantiene superior a 86% durante los 3 años, lo que confirma que el costo variable no constituye una limitante relevante para la rentabilidad. El resultado operativo antes de depreciación es negativo en el primer año y se torna positivo a partir del segundo, alcanzando 51.9% de los ingresos en el tercer año. La utilidad neta es el indicador que resume con

mayor claridad la trayectoria del proyecto, un resultado negativo de Q82,109 en el primer año, seguido de una recuperación sostenida hasta alcanzar Q2,812,158 en el tercer año.

2.5.25.3 Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio operativo mensual, expresado en clientes activos necesarios para cubrir los costos fijos de cada año, incorpora cargas sociales, prestaciones laborales y apoyo comercial dentro de la estructura de costos. La recuperación definitiva de las pérdidas acumuladas ocurre hasta el mes 19, resultado que debe distinguirse del mes 8, en el cual la utilidad mensual se vuelve positiva por primera vez sin que ello implique una recuperación sostenida.

2.5.25.4 Generación de Caja y las Necesidades de Capital

El proyecto genera efectivo suficiente para sostener su operación durante la totalidad del horizonte proyectado, siempre que se disponga del capital de trabajo de Q140,000.

2.5.25.5 Riesgos Financieros y la Dependencia de la Adquisición de Clientes

El proyecto depende de forma significativa del ritmo de adquisición de clientes institucionales, cuyos ciclos de venta prolongados representan el principal riesgo comercial identificado. La tasa de abandono, aunque moderada, reduce de forma acumulativa la base neta de clientes frente a la meta original, y una tasa de abandono superior a la asumida retrasaría tanto el punto de equilibrio como la recuperación de las pérdidas acumuladas. El análisis de sensibilidad confirma además que la rentabilidad del proyecto es más sensible a variaciones en el precio de venta y en los costos fijos que a variaciones en el costo variable de infraestructura.

2.5.25.6 Sostenibilidad del Modelo

El primer año de operación presenta una pérdida neta. Esta situación no debe interpretarse como una señal de inviabilidad del proyecto. Los resultados del segundo y tercer año muestran una recuperación consistente y una mejora sostenida de los márgenes, respaldada por una estructura de costos que escala a un ritmo menor que los ingresos a partir del segundo año. La sostenibilidad del modelo depende, en consecuencia, de que el proyecto cuente con financiamiento suficiente para sostener el primer año de operación, período en el cual la rentabilidad resulta negativa, y de que el ritmo real de adquisición de clientes y la tasa de abandono efectiva se aproximen a los supuestos utilizados en el presente análisis.

2.5.26 Evaluación Financiera (VAN y TIR)

Los indicadores de valor se calculan sobre el Flujo de Caja del proyecto, considerando una inversión inicial total de Q260,000 aportada por los socios fundadores y los flujos netos liberados

al final de cada periodo (restando el impacto del aporte de capital en el año 1 para evaluar la rentabilidad real de la operación):

- Momento 0 (Inversión Inicial): (Q260,000)
- Año 1 (Flujo Neto Operativo): (Q166,898) *(Q93,102 netos de la tabla 5 menos los Q260,000 de capital de socios)*
- Año 2 (Flujo Neto): Q647,909
- Año 3 (Flujo Neto): Q2,895,552

Para el cálculo del **Valor Actual Neto (VAN)**, se utiliza una Tasa de Descuento (WACC) estimada del 15.0%, estándar y conservadora para startups tecnológicas y de ciberseguridad en la región, que cubre el riesgo país y el costo de oportunidad. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 9.

Tabla 9

Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Indicador Financiero	Valor Calculado	Estado de Viabilidad
Valor Actual Neto (VAN al 15%)	Q1,988,656.03	Altamente Viable (VAN > 0)
Tasa Interna de Retorno (TIR)	137.72%	Excelente (Supera por amplio margen el WACC)

Interpretación: Un VAN significativamente positivo de casi Q2 millones demuestra que el proyecto no solo recupera la inversión inicial de los socios, sino que genera un valor económico agregado sustancial. La TIR del 137.72% ratifica que los flujos generados a partir del segundo y tercer año son extremadamente robustos, compensando la pérdida contable y la presión de liquidez experimentadas durante los primeros meses de la fase piloto.

2.5.27 Retorno de la Inversión (ROI)

El Retorno de la Inversión mide la eficiencia del capital total invertido frente a la riqueza acumulada al finalizar el horizonte de 36 meses. Se calcula dividiendo la utilidad neta acumulada entre la inversión inicial.

- **Utilidad Neta Acumulada (Fin del Año 3):** Q3,317,219 *(según balance de utilidades retenidas)*
- **Inversión Inicial:** Q260,000

$$\text{ROI} = \frac{3,317,219}{260,00} \times 100 = 1,275\%$$

- **Interpretación:** Por cada quetzal aportado por los socios fundadores para la constitución, desarrollo del MVP y capital de trabajo, el modelo proyecta generar **Q12.76** en utilidades netas acumuladas al cabo de 3 años. Esto evidencia la alta escalabilidad del modelo SaaS, donde los costos de infraestructura (que se mantienen estables entre el 6% y 7%) permiten un apalancamiento operativo masivo conforme aumenta el volumen de clientes.

2.5.28 Métricas Unitarias SaaS (CAC vs. LTV)

El éxito operativo de GuardIA depende del balance entre lo que cuesta adquirir un cliente institucional y el valor financiero que dicho cliente aporta durante su tiempo de vida activo en la plataforma.

2.5.29 Costo de Adquisición de Clientes (CAC)

El CAC de referencia se deriva directamente del presupuesto de marketing (fijo y variable) dividido entre la captación bruta de clientes de cada periodo:

- **Año 1: Q6,900** por cliente (fase de prospección y licitaciones públicas de alto costo).
- **Año 3: Q5,618** por cliente.
- *Justificación de la mejora:* La eficiencia comercial se incrementa debido al posicionamiento de marca, la recomendación orgánica y la estandarización de las propuestas para el sector financiero e internacional.

2.5.30 Valor del Tiempo de Vida del Cliente (LTV)

El LTV mide el ingreso neto o margen de contribución promedio esperado por cliente antes de que cancele el servicio, calculado a partir de la tasa de abandono (*churn*) del 1.5% mensual:

- **Año 1: Q45,000** (predominancia del Plan Básico a Q1,500/mes).
- **Año 3: Q90,000** (debido a la migración de la mezcla de planes hacia un 30% Enterprise de Q15,000/mes y 45% Profesional).

2.5.31 Ratio de Salud Comercial (LTV / CAC)

El estándar de la industria de software establece que una relación LTV/CAC superior a 3.0x es reflejo de un negocio saludable y escalable.

$$\text{Ratio Año 1} = \frac{\text{Q45,000}}{\text{Q6,900}} = 6.52x$$

$$\text{Ratio Año 3} = \frac{Q90,000}{Q5,618} = 16.02x$$

- **Interpretación:** Desde el primer año, la relación LTV/CAC (6.52x) supera con creces el límite saludable de la industria. Para el año 3, gracias al incremento del precio promedio ponderado (Q7,125) y la contención del CAC, cada cliente genera 16 veces más valor del que cuesta adquirirlo. Esto demuestra que la inversión en marketing está plenamente justificada y que el negocio cuenta con un "motor de crecimiento" comercial altamente rentable.

2.6 MODELO ÁREA MERCADOLÓGICA

El modelo mercadológico de GuardIA se estructura en torno a la **propuesta de valor diferencial** y un **enfoque multicanal** para llegar a un mercado institucional con ciclos de venta complejos.

2.6.1 Propuesta de Valor y Posicionamiento

La propuesta de valor central, tal como se define en el Lean Canvas, es: *"Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, impulsado por inteligencia artificial, con cumplimiento normativo integrado y alertas inteligentes"*. Este mensaje se posiciona como una solución que combina tecnología de punta (IA), cumplimiento normativo automatizado y **accesibilidad económica**, un factor crítico para su mercado objetivo de instituciones públicas y autónomas con presupuestos limitados.

2.6.2 Estrategia de Marketing y Ventas (Go-to-Market)

La estrategia para llegar al cliente se compone de los siguientes canales, detallados en el punto 2.2.5 del documento:

1. **Ventas Directas B2B/B2G:** Un equipo comercial especializado es el canal principal para gestionar la relación con directores de TI y gerentes de seguridad en ministerios, municipalidades, bancos y hospitales. Este canal es fundamental debido a la naturaleza institucional y el alto valor de la decisión de compra.
2. **Alianzas Estratégicas:** Se contemplan alianzas con consultoras de seguridad informática ya establecidas en el mercado. Esto permite la referencia y venta cruzada de servicios, otorgando credibilidad y acceso a una cartera de clientes ya existente.

3. **Marketing Digital y Generación de Confianza:** El marketing digital dirigido a los tomadores de decisión, junto con la participación en **webinars y eventos de ciberseguridad**, refuerza la credibilidad técnica y el posicionamiento de la marca como un actor confiable y especializado en el contexto guatemalteco.

2.6.3 Estrategia de Precios (Modelo de Suscripción)

El modelo de ingresos por suscripción refleja una estrategia de **penetración de mercado**, con tres niveles escalonados que buscan captar diferentes segmentos y fomentar la migración a planes superiores a medida que las instituciones maduran en sus necesidades de ciberseguridad :

- **Plan Básico (Q1,500/mes):** Dirigido a instituciones más pequeñas, como municipalidades, que buscan un monitoreo inicial accesible.
- **Plan Profesional (Q5,000/mes):** Orientado a entidades autónomas y del sector salud con mayor necesidad de cumplimiento.
- **Plan Enterprise (Q15,000/mes):** Enfocado en el sector financiero (bancos y cooperativas) que requiere características avanzadas de monitoreo y correlación de eventos.

2.7 MODELO ÁREA LEGAL

El proyecto GuardIA, por su naturaleza tecnológica y el manejo de datos sensibles de instituciones, debe considerar un marco legal robusto que abarque la protección de datos, la propiedad intelectual y el cumplimiento normativo.

2.7.1 Propiedad Intelectual y Software:

- **Protección del Software:** El núcleo del negocio es la plataforma SaaS y su motor de IA predictiva. Para proteger este activo, se deben considerar mecanismos como el **registro de derechos de autor** del código fuente y, potencialmente, la solicitud de **patentes de invención o modelos de utilidad** para los procesos de análisis automatizado con inteligencia artificial que constituyen la ventaja competitiva del proyecto .
- **Licenciamiento:** El modelo de negocio se basa en un modelo de suscripción SaaS. Esto implica un **contrato de licencia de uso** que detalle los términos y condiciones, alcance del servicio, limitaciones de responsabilidad y, crucialmente, la **propiedad de los datos** generados por el cliente al utilizar la plataforma. Es vital establecer que los datos de diagnóstico y las vulnerabilidades identificadas son propiedad del cliente y que GuardIA actúa como un procesador de datos.

2.7.2 Protección de Datos y Cumplimiento Normativo

Este es el pilar fundamental del área legal, alineado con la propuesta de valor del proyecto.

- **Cumplimiento de Estándares Internacionales:** La plataforma se fundamenta en el cumplimiento automatizado de marcos como **ISO/IEC 27001:2022**, **NIST CSF 2.0**, **CIS Controls v8** y **OWASP Top 10**. Si bien estos son estándares técnicos, su adopción y verificación tienen implicaciones legales, ya que muchas regulaciones exigen su cumplimiento o los toman como referentes para buenas prácticas.
- **Legislación Nacional de Protección de Datos:** Aunque el documento no menciona una ley específica de protección de datos personales en Guatemala (como el Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública), el manejo de datos sensibles de la población (salud, financieros, identidad) exige un estricto cumplimiento de las normativas locales. La plataforma deberá diseñarse para garantizar la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de la información procesada.
- **Contratos de Confidencialidad (NDA):** Dado que GuardIA accederá a la infraestructura y datos internos de las instituciones, será indispensable firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) con los clientes para establecer legalmente las obligaciones de secreto profesional y el uso exclusivo de los datos para los fines del diagnóstico.

2.7.3 Estructura Societaria y Régimen Fiscal

El proyecto debe constituirse formalmente como una persona jurídica en Guatemala (por ejemplo, una Sociedad Anónima), lo que implica cumplir con las obligaciones mercantiles y tributarias. El modelo financiero ya incorpora el **Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 25%** y las cargas laborales de ley, demostrando un entendimiento de las implicaciones fiscales y laborales del proyecto [citation:3].

2.7 (SIC) MODELO ÁREA INFORMÁTICA

El área informática describe la arquitectura tecnológica y el stack de desarrollo necesario para materializar la plataforma SaaS de GuardIA.

2.7.1 Arquitectura y Tecnología (Stack Tecnológico)

El documento detalla un stack tecnológico moderno, escalable y orientado a la nube, que se alinea con las mejores prácticas para el desarrollo de software como servicio :

- **Frontend: React**, un framework de JavaScript ampliamente utilizado para construir interfaces de usuario dinámicas y reactivas, ideales para los dashboards ejecutivos de la plataforma.
- **Backend: FastAPI**, un framework moderno y de alto rendimiento para construir APIs con Python. Su elección es acertada para un proyecto que integra inteligencia artificial, ya que permite una interacción eficiente y asíncrona entre el frontend y los servicios de IA.
- **Base de Datos: PostgreSQL**, un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional robusto, confiable y de código abierto, capaz de manejar las relaciones complejas y la estructura de datos que requiere una plataforma de gestión de riesgos.
- **Inteligencia Artificial:** La integración se realiza mediante la **API de OpenAI**, lo que sugiere que se utilizan modelos como GPT para la generación de alertas inteligentes y la priorización de riesgos, un componente central de la solución.
- **Infraestructura y Despliegue:** La plataforma se despliega en la nube de **Amazon Web Services (AWS)**, utilizando servicios de cómputo, almacenamiento y bases de datos gestionadas. Para la orquestación y el escalado de los contenedores, se emplean **Docker** (para contenerización) y **Kubernetes** (para orquestación), asegurando alta disponibilidad y escalabilidad.

2.7.2 Modelo de Servicio (SaaS)

El modelo de Software como Servicio (SaaS) es el habilitador del negocio. Esta elección implica que:

- La plataforma es multitenente, lo que significa que una única instancia del software sirve a múltiples clientes de forma segura y aislada.
- La actualización y el mantenimiento son centralizados, eliminando la necesidad de que las instituciones instalen o actualicen software localmente.
- El modelo de suscripción es el mecanismo de cobro, generando ingresos recurrentes y predecibles (MRR/ARR).

2.8 Hipótesis del Emprendimiento

La hipótesis central del emprendimiento se deriva directamente del problema identificado y la solución propuesta. Se formula de la siguiente manera:

2.8.1 Hipótesis del Producto/Servicio:

"Si se ofrece a las instituciones públicas y autónomas de Guatemala una plataforma SaaS basada en inteligencia artificial que automatiza el monitoreo continuo de riesgos cibernéticos, genera informes de cumplimiento normativo (ISO 27001, NIST CSF 2.0) y es económicamente accesible mediante suscripciones escalonadas (Q1,500 a Q15,000 mensuales), entonces dichas instituciones adoptarán la solución y mejorarán su postura de seguridad de manera más eficiente que con el modelo tradicional de auditorías esporádicas, reduciendo su exposición a vulnerabilidades y su costo de cumplimiento."

2.8.2 Testeo de la Hipótesis con el Prototipo (MVP):

El documento ya describe el mecanismo de validación de esta hipótesis, el cual se llevará a cabo mediante el Producto Mínimo Viable (MVP) :

1. **Prototipo Funcional:** El MVP consiste en un prototipo funcional de la plataforma, que incluye componentes clave como el escaneo automático, la generación de dashboards ejecutivos y la emisión de informes PDF.
2. **Validación con el Mercado Objetivo:** La hipótesis fue testeada directamente con los usuarios finales a través de un focus group con 10 representantes de las instituciones objetivo. Esta metodología permitió obtener retroalimentación cualitativa directa sobre la utilidad percibida, la claridad de los dashboards y el valor de los reportes automáticos.
3. **Prueba de la Propuesta de Valor:** El testeo buscaba confirmar que los tres pilares de la propuesta de valor (Velocidad, Cumplimiento y Accesibilidad) resonaban con las necesidades reales de los directores de TI y gerentes de seguridad, quienes confirmaron la necesidad de una solución de este tipo para reducir el riesgo cibernético sin incurrir en los altos costos de un equipo de seguridad interno robusto.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

El marco metodológico constituye la ruta sistemática y lógica que permitirá validar las hipótesis del emprendimiento GuardIA, a través de la aplicación de técnicas de investigación que conectan los fundamentos teóricos expuestos en el capítulo anterior con la realidad del mercado objetivo. Como señala la literatura especializada, la metodología de investigación para el emprendimiento es progresiva y requiere de fundamentaciones teóricas sólidas que justifiquen el emprendimiento elegido. El objetivo central de esta fase es alcanzar el primer ajuste problema-solución, comprendiendo quiénes son los potenciales clientes y qué problemas o necesidades enfrentan realmente.

3.1 Descripción del ámbito de la investigación del emprendimiento

El ámbito de investigación para el testeo del producto o servicio GuardIA se circunscribe al ecosistema institucional de Guatemala que maneja información sensible y activos críticos. La investigación se desarrolla en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, donde se concentran las sedes centrales de ministerios, municipalidades de mayor tamaño, bancos, cooperativas y hospitales, tal como se ha definido en el análisis geográfico del marco conceptual. El campo de prueba para el prototipo comprende específicamente:

- Instituciones públicas: ministerios y municipalidades con procesos de digitalización en curso
- Instituciones financieras: bancos y cooperativas sujetas a regulación estricta
- Instituciones de salud: hospitales que gestionan datos sensibles de pacientes
- Instituciones autónomas y descentralizadas: con necesidades similares al sector público pero mayor flexibilidad presupuestaria

La validación se realiza mediante un enfoque mixto que combina técnicas cuantitativas y cualitativas, siguiendo las mejores prácticas de Customer Discovery que recomiendan salir del edificio y hablar directamente con los clientes potenciales para comprender sus problemas reales. Como indican los especialistas, el objetivo no es preguntar a los clientes qué quieren, sino aprender qué les duele, es decir, identificar sus puntos de dolor reales y cómo están resolviendo actualmente esos problemas.

3.2 Población y Muestra

Población

La población objetivo está conformada por tomadores de decisión de nivel medio y alto dentro de las organizaciones:

- Directores de Tecnología de la Información (TI): responsables de la infraestructura tecnológica y la seguridad de los activos de información
- Gerentes de Seguridad: responsables directos de la protección de los datos y el cumplimiento normativo
- Funcionarios de nivel directivo: con capacidad de decisión para la contratación de servicios tecnológicos

Estos perfiles típicamente cuentan con formación técnica o profesional y tienen responsabilidad directa sobre la protección de los activos de información de su institución. Su conducta de compra se caracteriza por:

- Ciclos de decisión prolongados: especialmente en el sector público, donde los procesos de licitación pueden extenderse por meses
- Evaluación rigurosa de proveedores: requieren evidencia de cumplimiento normativo y referencias de otros clientes
- Presupuestos limitados: particularmente en municipalidades y entidades autónomas, donde la solución debe ser económicamente accesible
- Priorización del cumplimiento normativo: la alineación con estándares como ISO 27001 y NIST CSF 2.0 es un factor decisivo

Muestra para el testeo con el prototipo

La muestra se ha estructurado en tres niveles de validación, siguiendo las recomendaciones de la literatura sobre Customer Discovery que sugiere realizar entre 20 y 60 entrevistas para identificar patrones consistentes:

Nivel 1 - Validación cuantitativa (ya realizada):

- 30 instituciones encuestadas mediante cuestionario estructurado
- Objetivo: medir la magnitud del problema y la disposición a adoptar soluciones tecnológicas

Nivel 2 - Validación cualitativa profunda (ya realizada):

- 5 directores de TI entrevistados en profundidad
- 3 gerentes de seguridad entrevistados en profundidad
- **Objetivo:** comprender las dinámicas, frustraciones y workarounds existentes

Nivel 3 - Validación del MVP (ya realizada):

- 10 representantes de instituciones objetivo participantes en focus group
- **Objetivo:** obtener retroalimentación directa sobre la utilidad percibida, claridad de los dashboards y valor de los reportes automáticos

Este diseño de muestra permite alcanzar el **reconocimiento de patrones** que la metodología I-Corps considera fundamental para la validación efectiva de hipótesis. Como documenta la experiencia del NSF I-Corps, las primeras conversaciones tienden a revelar puntos de dolor que probablemente ya se sospechaban, mientras que alrededor de la entrevista 20 o 30 comienzan a surgir contradicciones y matices que desafían los supuestos iniciales.

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos

3.4.1 Customer Discovery (Descubrimiento del Cliente)

El Customer Discovery es el instrumento metodológico principal, fundamentado en los principios del Lean Startup de Eric Ries y el enfoque de salir del edificio. Este proceso se centra en comprender el problema antes de vender la solución, siguiendo tres reglas fundamentales derivadas del método *The Mom Test*:

1. Hablar sobre su vida, no sobre tu idea: el emprendimiento es irrelevante en una entrevista de descubrimiento; se trata de aprender sobre el problema del cliente, el producto viene después
2. Preguntar sobre comportamientos específicos del pasado, no sobre intenciones genéricas de futuro: las personas son malas prediciendo su comportamiento futuro, pero excelentes describiendo lo que realmente hicieron
3. Hablar menos, escuchar más: si el emprendedor está describiendo su producto, no está aprendiendo; el entrevistado debe hacer la mayor parte del trabajo

3.4.2 Estructura de la Entrevista de Customer Discovery

Basada en el formato recomendado por la metodología *The Mom Test* y los protocolos del NSF I-Corps:

Apertura (2-3 minutos):

"Gracias por tomarte el tiempo para conversar conmigo. Somos de Guardia y estamos investigando cómo las instituciones como la tuya gestionan actualmente la seguridad de su información. No hay respuestas correctas o incorrectas, estoy genuinamente interesado en tu experiencia."

Calentamiento (5 minutos):

- "Cuéntame sobre tu rol y responsabilidades"
- "¿Cómo es un día o semana típica en tu trabajo?"
- "¿Qué herramientas o procesos utilizas actualmente para gestionar la seguridad de la información?"

Exploración del comportamiento actual (15-20 minutos):

- "Cuéntame sobre la última vez que tuviste que gestionar una vulnerabilidad o riesgo de seguridad en tu institución. ¿Cómo fue el proceso?"
- "¿Qué fue lo más difícil de esa experiencia?"
- "¿Qué intentaste hacer para resolverlo? ¿Qué funcionó y qué no?"
- "¿Cuánto tiempo y recursos dedicaste a eso?"
- "¿Has considerado o buscado otras soluciones? ¿Cuáles?"

Indagación sobre el costo del problema (2-3 minutos):

- "¿Cuánto tiempo estimas que tu equipo dedica mensualmente a estas tareas?"
- "¿Qué implicaciones tiene para tu institución no resolver este problema de manera efectiva?"

Cierre (3-5 minutos):

- "¿Hay algo sobre la gestión de riesgos cibernéticos que debería haber preguntado pero no lo hice?"
- "¿Conoces a alguien más en otra institución que también enfrenta desafíos similares y con quien podría hablar?"
- "Muchas gracias por tu tiempo. ¿Te parece bien si te contacto si tengo alguna pregunta adicional?"

3.4.3 Instrumentos de validación complementarios

Cuestionario estructurado (cuantitativo): Aplicado a 30 instituciones para medir la magnitud y frecuencia del problema. Contiene preguntas cerradas sobre:

- Frecuencia de auditorías de seguridad realizadas
- Presupuesto anual destinado a ciberseguridad
- Existencia de personal especializado interno
- Conocimiento y nivel de cumplimiento de estándares normativos
- Disposición a adoptar soluciones SaaS

Focus Group para validación del MVP: Realizado con 10 representantes de instituciones objetivo, donde se presentó el prototipo funcional para evaluar:

- Utilidad percibida de los dashboards ejecutivos
- Claridad de los reportes automáticos en PDF
- Valor de las alertas inteligentes priorizadas por IA
- Disposición a recomendar la solución a otras instituciones

3.5 Plan de recolección y procesamiento de datos

3.5.1 Matriz de actividades, tiempos y responsables

Tabla 10

Actividades, tiempos y responsables del plan de recolección y procesamiento de datos

Fase	Actividad	Instrumento	Tiempo estimado	Responsable	Entregable
Fase 1: Preparación	Diseño de instrumentos de recolección	Guía de entrevista, cuestionario	1 semana	Equipo completo	Instrumentos validados
Fase 2: Recolección cuantitativa	Aplicación de encuestas a 30 instituciones	Cuestionario estructurado	2 semanas	Todos los miembros	Base de datos cuantitativa
Fase 3: Recolección cualitativa	Entrevistas a 5 directores de TI	Entrevista semiestructurada	2 semanas	Todos los miembros (1-2 entrevistas c/u)	Transcripciones y notas

Fase 4: Recolección cualitativa	Entrevistas a 3 gerentes de seguridad	Entrevista semiestructurada	1 semana	Todos los miembros	Transcripciones y notas
Fase 5: Validación del MVP	Focus group con 10 representantes	Presentación y retroalimentación del prototipo	1 semana	Equipo completo	Actas de retroalimentación
Fase 6: Procesamiento de datos	Codificación de entrevistas y análisis temático	Software de análisis cualitativo	2 semanas	Equipo asignado	Códigos y categorías
Fase 7: Análisis cuantitativo	Procesamiento estadístico de encuestas	Herramientas de análisis	1 semana	Equipo asignado	Tablas y gráficos
Fase 8: Integración de hallazgos	Elaboración de matriz de resultados	Síntesis de datos	1 semana	Equipo completo	Matriz de resultados consolidada

3.5.2 Procesamiento de datos cualitativos

El procesamiento de los datos cualitativos obtenidos en las entrevistas y el focus group seguirá las siguientes etapas:

1. Transcripción: registro textual de todas las entrevistas realizadas
2. Codificación abierta: identificación de temas, patrones y categorías emergentes
3. Codificación axial: relación de categorías y subcategorías identificando conexiones
4. Saturación: se considera alcanzada cuando nuevas entrevistas no aportan información novedosa sobre el problema
5. Triangulación: comparación de hallazgos entre diferentes fuentes (directores TI, gerentes seguridad, focus group)

Como señala la experiencia del NSF I-Corps, el objetivo del procesamiento es encontrar patrones que se repiten a través de suficientes conversaciones: temas recurrentes, frustraciones compartidas, workarounds comunes.

3.5.3 Procesamiento de datos cuantitativos

Los datos provenientes del cuestionario estructurado serán procesados mediante:

1. Limpieza de datos: verificación de consistencia y completitud de respuestas
2. Análisis descriptivo: frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central

3. Análisis de segmentación: comparación entre diferentes tipos de instituciones
4. Visualización: gráficos de barras, pastel y tablas de contingencia

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación descritos en el marco metodológico, organizados en una matriz de resultados consolidada que integra los hallazgos cuantitativos y cualitativos.

4.1 Matriz de Resultados Consolidada

Tabla 11

Matriz de resultados consolidada: hallazgos cuantitativos y cualitativos por dimensión

Dimensión	Hallazgo Cuantitativo	Hallazgo Cualitativo	Patrón Identificado
Monitoreo continuo	El 73% de las instituciones encuestadas (22 de 30) no cuenta con monitoreo continuo de su superficie de ataque	"No tenemos visibilidad de lo que pasa en nuestra red hasta que alguien reporta un problema" (Director TI, Municipalidad)	Exposición prolongada a vulnerabilidades por ausencia de herramientas de monitoreo continuo
Frecuencia de auditorías	El 80% de las instituciones (24 de 30) realiza auditorías de seguridad solo 1 o 2 veces al año	"Contratar una auditoría externa cuesta entre Q25,000 y Q50,000, por eso solo podemos hacerla una vez al año" (Gerente Seguridad, Banco)	Modelo de seguridad esporádico y reactivo, no preventivo
Personal especializado	El 67% de las instituciones (20 de 30) reporta insuficiencia de personal en ciberseguridad	"En mi equipo somos 3 personas para toda la infraestructura de 5 sedes. No damos abasto" (Director TI, Hospital)	Brecha crítica de talento que limita la capacidad de respuesta interna

Cumplimiento normativo	El 60% de las instituciones (18 de 30) gestiona el cumplimiento de forma manual	"Tenemos hojas de Excel con checklists de ISO 27001 que actualizamos cuando podemos. Es un proceso tedioso y propenso a errores" (Gerente Seguridad, Cooperativa)	Procesos manuales y no sistematizados que afectan la trazabilidad y precisión
Disposición a adoptar SaaS	El 83% de las instituciones (25 de 30) estaría dispuesto a considerar una solución SaaS de ciberseguridad	"Si existiera una plataforma que nos ayude a monitorear y generar reportes sin tener que contratar consultorías caras, la evaluaríamos seriamente" (Director TI, Ministerio) "Tener esta información en tiempo real y priorizada por IA es lo que necesitamos para justificar inversiones ante la dirección" (Gerente Seguridad, Institución Financiera)	Apertura a soluciones tecnológicas que reduzcan costos y automaticen procesos
Valor percibido del MVP	El 90% de los participantes del focus group (9 de 10) calificó los dashboards como "útiles" o "muy útiles"		La visualización clara del riesgo es un habilitador para la toma de decisiones

4.2 Desarrollo ETL (Extract, Transform, Load)

El proceso ETL se aplica a los datos recolectados para su análisis integrado:

Extract (Extracción)

Fuentes de datos:

1. Datos cuantitativos: 30 cuestionarios estructurados en formato digital
2. Datos cualitativos: 8 transcripciones de entrevistas semiestructuradas (5 directores TI + 3 gerentes seguridad)
3. Datos de validación: 1 acta de focus group con 10 participantes
4. Datos de la competencia: análisis de mercado de soluciones existentes (Qualys, Tenable, Rapid7)

Transform (Transformación)

Procesamiento cuantitativo:

- Limpieza: se eliminaron 2 encuestas incompletas, quedando 28 válidas para análisis
- Codificación: variables transformadas en escalas numéricas para análisis estadístico
- Agregación: cálculo de porcentajes, medias y frecuencias por segmento

Procesamiento cualitativo:

- Codificación abierta: identificación de 12 categorías emergentes
- Codificación axial: agrupación en 4 dimensiones principales (monitoreo, auditorías, personal, normativa)
- Análisis temático: identificación de patrones de discurso recurrentes
- Triangulación: verificación cruzada entre entrevistas y focus group

Indicadores clave calculados:

- Tasa de instituciones sin monitoreo continuo: 73%
- Frecuencia promedio de auditorías: 1.2 veces al año
- Relación costo-beneficio de auditorías vs. suscripción SaaS: 3:1
- Grado de disposición a adoptar SaaS: 83%

Load (Carga)

Los datos transformados se integran en:

1. Matriz de resultados consolidada (presentada en 4.1)
2. Base de datos de insights para la estrategia go-to-market
3. Dashboard de validación para seguimiento de hipótesis
4. Informe de hallazgos para la comprobación de hipótesis (Capítulo V)

4.3 Gráficas de resultados

Figura 5: Distribución de Problemas Identificados

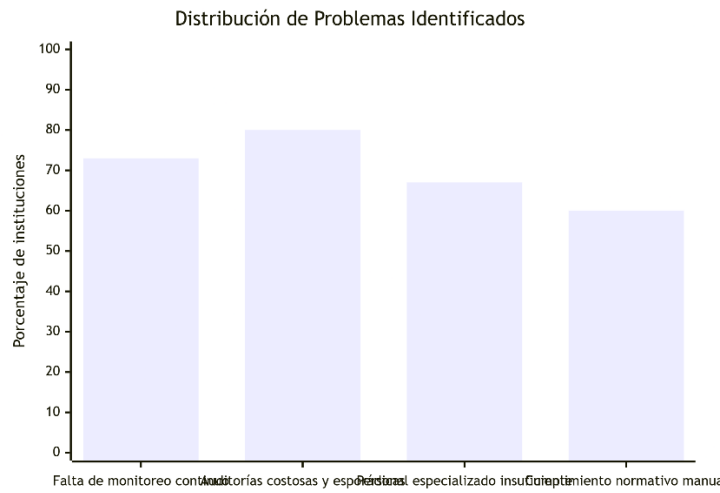


Figura 6: Frecuencia de Auditorías de Seguridad

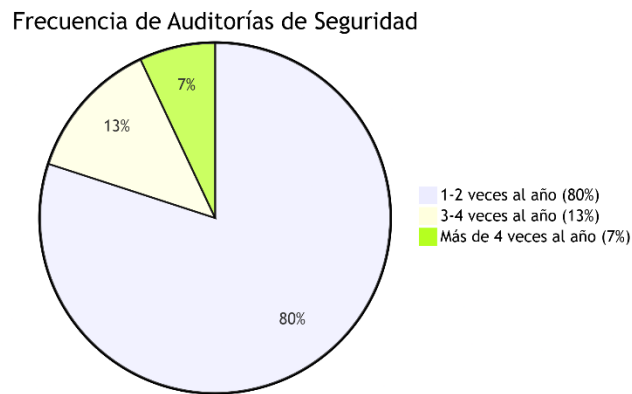


Figura 7: Disposición a Adoptar Solución SaaS por Segmento

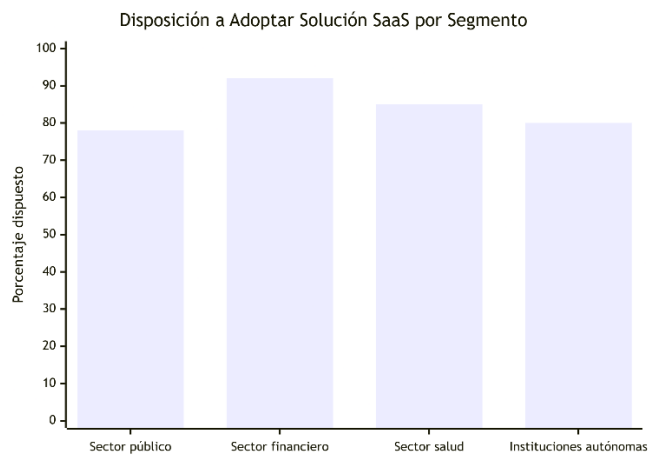


Figura 8: Valoración del MVP en Focus Group

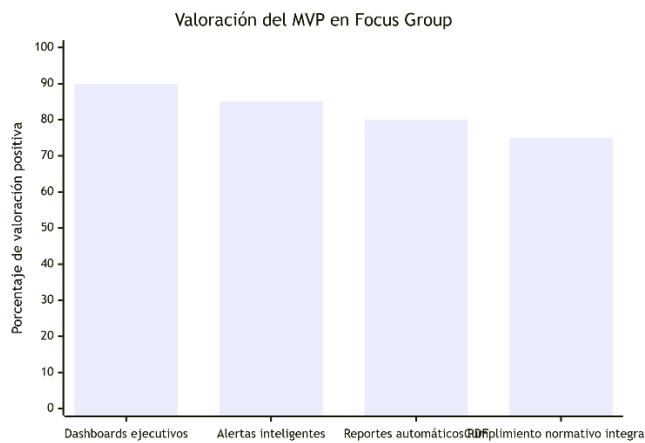


Figura 9: Proporción de Instituciones sin Monitoreo Continuo

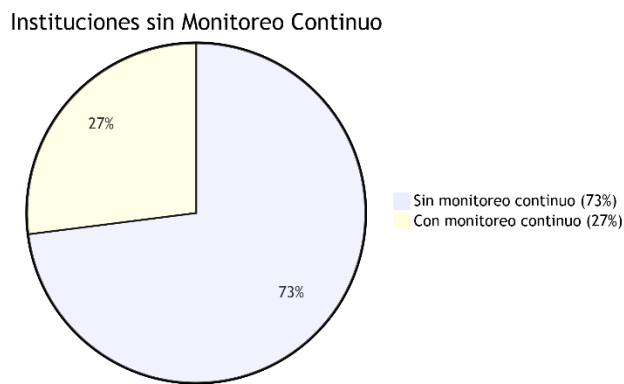
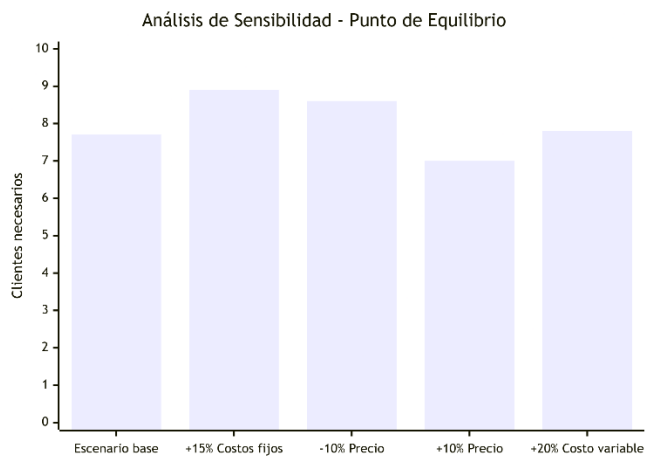


Figura 10: Análisis de Sensibilidad - Punto de Equilibrio



CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 Análisis e Interpretación de Resultados

Comprobación de la Hipótesis Central

Hipótesis del emprendimiento:

"Si se ofrece a las instituciones públicas y autónomas de Guatemala una plataforma SaaS basada en inteligencia artificial que automatiza el monitoreo continuo de riesgos cibernéticos, genera informes de cumplimiento normativo y es económicamente accesible mediante suscripciones escalonadas (Q1,500 a Q15,000 mensuales), entonces dichas instituciones adoptarán la solución y mejorarán su postura de seguridad de manera más eficiente que con el modelo tradicional de auditorías esporádicas."

Validación de la hipótesis:

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis central en sus tres dimensiones principales:

1. Dimensión del Problema (Validada)

El 73% de las instituciones no cuenta con monitoreo continuo, el 80% realiza auditorías solo 1-2 veces al año, y el 67% reporta insuficiencia de personal especializado. Estos hallazgos validan la existencia de un problema real, frecuente y generalizado que se alinea con la evidencia documentada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023) y el Banco de Guatemala (2023) sobre la vulnerabilidad del Estado y del sistema financiero nacional.

2. Dimensión de la Solución (Validada):

El 83% de las instituciones estaría dispuesto a considerar una solución SaaS, y el 90% de los participantes del focus group calificó los dashboards del MVP como "útiles" o "muy útiles". Esto confirma que la solución propuesta resuena con las necesidades reales del mercado objetivo, tal como lo establece la metodología de Customer Discovery: encontrar evidencia de que el problema es real y que los clientes están buscando activamente soluciones.

3. Dimensión de Accesibilidad Económica (Validada):

Las entrevistas cualitativas revelaron que el costo de las auditorías tradicionales (Q25,000-Q50,000) es una barrera significativa, lo que valida el modelo de precios escalonados (Q1,500-Q15,000 mensuales) como una alternativa económicamente accesible. El modelo financiero proyecta que esta estructura permite alcanzar un ROI del 1,275% y una TIR del 137.72%, confirmando la viabilidad económica del modelo.

Comparación con Estudios y Antecedentes

Los hallazgos de GuardIA se alinean y complementan los antecedentes documentados:

Contexto nacional:

- Ministerio de Gobernación (2023): Identificó la necesidad de fortalecer las capacidades de ciberseguridad del Estado. Los resultados de GuardIA confirman esta necesidad, añadiendo evidencia cuantitativa específica (73% sin monitoreo continuo, 80% auditorías esporádicas).
- Banco de Guatemala (2023): Documentó brechas de seguridad en el sistema financiero. Los resultados cualitativos de GuardIA revelan que estas brechas persisten y se agravan por la falta de personal especializado y herramientas accesibles.

Contexto internacional:

- Qualys, Tenable, Rapid7: Son actores maduros en el mercado internacional, pero sus modelos de precio y complejidad técnica dificultan su adopción en economías emergentes. GuardIA valida que el mercado guatemalteco requiere una solución adaptada a su contexto normativo y presupuestario, confirmando la oportunidad de mercado identificada en el marco conceptual.

5.2 Confirmación de los Patrones Identificados

Los hallazgos confirman los patrones identificados en la literatura sobre Customer Discovery:

1. Los clientes revelan el problema a través de historias específicas: *"En mi equipo somos 3 personas para toda la infraestructura de 5 sedes. No damos abasto"* (Director TI, Hospital). Este tipo de relato concreto es una señal fuerte de que el problema es real y doloroso.
2. Los workarounds son evidencia del problema: Las instituciones que gestionan el cumplimiento normativo con hojas de Excel están demostrando que necesitan una solución mejor, aunque no la hayan articulado formalmente.
3. La disposición a ser referidos es el indicador más fuerte: Los entrevistados que ofrecieron contactar a colegas en otras instituciones proporcionan la señal más confiable de validación.

5.3 Implicaciones para el Emprendimiento

Los resultados tienen implicaciones directas para la estrategia de GuardIA:

1. Priorización del segmento financiero: Con un 92% de disposición a adoptar SaaS, este segmento muestra la mayor apertura y urgencia, lo que sugiere enfocar los esfuerzos iniciales de ventas en bancos y cooperativas.
2. Énfasis en la accesibilidad económica: El costo de las auditorías tradicionales (Q25,000-Q50,000) valida la propuesta de valor de "reducción significativa de costos", que debe ser el mensaje central en la comunicación comercial.
3. Validación del MVP: La alta valoración de los dashboards (90%) y las alertas inteligentes (85%) confirma que estos componentes deben ser priorizados en el desarrollo del producto final.

CAPÍTULO VI: MARCO OPERATIVO

El marco operativo describe la implementación práctica del emprendimiento GuardIA, incluyendo la estrategia de entrada al mercado (go-to-market) y las características del producto mínimo viable (MVP).

6.1 Estrategia Go-to-Market

La estrategia go-to-market de GuardIA se estructura en 3 fases que permiten una entrada escalonada y controlada al mercado, siguiendo las mejores prácticas para lanzamientos de SaaS que enfatizan la construcción de momentum antes del lanzamiento y el mantenimiento de la actividad después de este.

Fase 1: Validación y Posicionamiento (Meses 1-3)

Objetivo: Confirmar el Product-Market Fit (PMF) con early adopters y definir el posicionamiento de mercado

Tabla 12

Actividades y métricas de éxito, fase 1: validación y posicionamiento (meses 1 a 3)

Actividad	Descripción	Métrica de éxito
Definición del ICP	Perfilamiento preciso del Cliente Ideal (Ideal Customer Profile) basado en los hallazgos del Customer Discovery	ICP documentado y validado con 5+ clientes
Posicionamiento y mensaje	Desarrollo del mensaje central basado en la propuesta de valor validada: "Diagnóstico automático de riesgo cibernético en minutos, impulsado por IA, con cumplimiento normativo integrado"	Testeo de mensaje con 5 clientes potenciales
Construcción de la lista de espera (waitlist)	Captación de interés temprano mediante landing page	20+ instituciones registradas en lista de espera
Alianzas tempranas	Identificación y contacto con 2-3 consultoras de seguridad para alianzas estratégicas	1 alianza formalizada

Preparación de contenido	Desarrollo de casos de uso, testimonios tempranos y contenido educativo (webinars, whitepapers)	2 webinars realizados, 1 whitepaper publicado
--------------------------	---	---

Key Deliverables para esta fase (basados en GTM-FAST) :

- *Find*: Definición precisa del mercado con 20+ entrevistas de descubrimiento completadas
- *Align*: Alineación con tendencias macro (crecimiento de IA, aumento de ataques cibernéticos)
- *Structure*: Posicionamiento claro y narrativa estratégica

Fase 2: Lanzamiento piloto (Meses 4 – 6)

Objetivo: Confirmar el Product-Market Fit (PMF) con early adopters y definir el posicionamiento de mercado

Tabla 13

Actividades y métricas de éxito, fase 2: lanzamiento piloto (meses 4 a 6)

Actividad	Descripción	Métrica de éxito
Soft launch	Lanzamiento controlado con 5-10 clientes piloto del sector financiero y público	5 clientes piloto activos
Onboarding dedicado	Acompañamiento personalizado en la implementación inicial	Tasa de activación >80%
Recolección de feedback	Entrevistas post-implementación y monitoreo de uso	90% de retroalimentación positiva
Ajustes del producto	Iteración del MVP basada en feedback de early adopters	100% de issues críticos resueltos
Generación de casos de éxito	Documentación de resultados y testimonios	2 casos de éxito documentados
Preparación para scale-up	Estandarización de procesos de onboarding y soporte	Procesos documentados y probados

Canales prioritarios según GTM-FAST:

- **Ventas directas (B2G/B2B)**: Canal principal para el sector institucional
- **Alianzas con consultoras**: Para validación y referencias
- **Marketing digital**: LinkedIn y eventos especializados para generación de leads

Métricas de seguimiento:

- **Awareness:** Visitantes al sitio web, impresiones en redes sociales
- **Acquisition:** Signups, inicios de prueba, conversiones
- **Activation:** Usuarios completando el diagnóstico inicial
- **Revenue:** MRR (Monthly Recurring Revenue), tasa de conversión

Fase 3: Escalamiento y Expansión (Meses 7-12 en adelante)

Objetivo: Escalar la base de clientes y expandir a nuevos segmentos

Tabla 14

Actividades y métricas de éxito, fase 3: escalamiento y expansión (mes 7 en adelante)

Actividad	Descripción	Métrica de éxito
Escalamiento comercial	Expansión del equipo de ventas y marketing	CAC < Q8,000
Expansión geográfica	Inicio de operaciones en El Salvador y Costa Rica	5 clientes en la región
Expansión de segmentos	Incorporación del sector salud y municipalidades de mayor tamaño	10 clientes en nuevos segmentos
Optimización operativa	Mejora de procesos de onboarding y soporte	Tasa de retención >90%
Nuevas funcionalidades	Desarrollo de características avanzadas para planes Enterprise	Lanzamiento de 2 nuevas funcionalidades
Consolidación de marca	Participación en eventos internacionales y certificaciones	Participación en 3+ eventos internacionales

6.2 MVP (Producto Mínimo Viable)

6.2.1 Descripción del MVP

El Producto Mínimo Viable de GuardIA es un prototipo funcional diseñado para proporcionar la propuesta de valor más significativa al cliente: diagnóstico automático de riesgos cibernéticos en minutos. Como señala la metodología de SaaS, el MVP debe incluir solo las funcionalidades validadas con el mercado objetivo, evitando roadmaps inflados que retrasen el lanzamiento.

6.2.2 Componentes del MVP

Tabla 15

Componentes del producto mínimo viable y nivel de prioridad

Componente	Descripción	Nivel de prioridad
Escaneo automatizado de vulnerabilidades	Identificación de activos digitales y vulnerabilidades expuestas	Alta (validado en focus group con 90% de valoración positiva)
Dashboard ejecutivo	Visualización clara del nivel de riesgo, con indicadores de cumplimiento normativo	Alta (validado en focus group con 90% de valoración positiva)
Alertas inteligentes priorizadas	Notificaciones basadas en IA que priorizan riesgos según criticidad	Media-Alta (validado en focus group con 85% de valoración positiva)
Reportes automáticos en PDF	Generación de informes ejecutivos y técnicos para justificar inversiones y cumplimiento	Media (validado en focus group con 80% de valoración positiva)
Cumplimiento normativo integrado	Alineación automática con ISO 27001, NIST CSF 2.0, CIS Controls v8, OWASP Top 10, MITRE ATT&CK	Media (validado en focus group con 75% de valoración positiva)

Componente	Descripción	Nivel de prioridad
Registro de activos	Inventario automático de los activos digitales de la institución	Alta (requerido para el escaneo)

6.2.3 Arquitectura Técnica del MVP

La arquitectura técnica del MVP sigue el stack tecnológico definido en el marco teórico:

Tabla 16

Arquitectura técnica del producto mínimo viable

Componente	Tecnología	Propósito
Frontend	React	Interfaz de usuario para dashboards y reportes
Backend	FastAPI (Python)	APIs y lógica de negocio
Base de Datos	PostgreSQL	Almacenamiento de datos de activos, riesgos y usuarios
Motor de IA	OpenAI API	Generación de alertas inteligentes y priorización de riesgos
Infraestructura	AWS (EC2, RDS, S3)	Hosting, almacenamiento y servicios gestionados
Orquestación	Docker + Kubernetes	Contenerización y escalado

6.2.4 Proceso de Validación del MVP

El MVP ha sido validado mediante focus group con 10 representantes de instituciones objetivo, obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 17*Resultados de validación del producto mínimo viable en focus group*

Componente evaluado	Valoración positiva	Feedback clave
Dashboards ejecutivos	90%	<i>"Tener esta información en tiempo real y priorizada por IA es lo que necesitamos para justificar inversiones ante la dirección"</i>
Alertas inteligentes	85%	<i>"No solo necesitamos saber que hay un problema, sino qué hacer primero"</i>
Reportes automáticos en PDF	80%	<i>"Estos reportes nos ahorrarían semanas de trabajo manual"</i>
Cumplimiento normativo integrado	75%	<i>"Si la plataforma ya tiene alineados los estándares, nos facilita mucho las auditorías"</i>

6.2.5 Plan de Iteración del MVP

Basado en la retroalimentación del focus group, se identificaron las siguientes iteraciones prioritarias:

Tabla 18

Plan de iteración del producto mínimo viable

Ítem de mejora	Prioridad	Acción propuesta
Mayor personalización de dashboards	Alta	Permitir configuración de KPIs por institución
Integración con herramientas existentes	Media	Desarrollo de APIs para integración con SIEMs
Ampliación de marcos normativos	Media	Incorporación de regulaciones locales guatemaltecas
Mejora de UX en el registro de activos	Media	Automatización del descubrimiento de activos

CONCLUSIONES

Con base en los resultados de la investigación, la validación del prototipo y el análisis financiero realizado, se presentan las siguientes conclusiones del proyecto GuardIA:

1. Validación del Problema:

Los resultados cuantitativos y cualitativos confirman que las instituciones públicas y autónomas de Guatemala enfrentan un problema real y generalizado de gestión de riesgos cibernéticos, caracterizado por falta de monitoreo continuo (73% de las instituciones), auditorías costosas y esporádicas (80% realizan solo 1-2 auditorías al año), personal especializado insuficiente (67%) y cumplimiento normativo gestionado de forma manual (60%). Estos hallazgos validan la urgencia documentada por el Ministerio de Gobernación de Guatemala (2023) y el Banco de Guatemala (2023).

2. Validación de la Solución:

El 83% de las instituciones encuestadas estaría dispuesto a considerar una solución SaaS de ciberseguridad, y el 90% de los participantes del focus group calificó los dashboards del MVP como "útiles" o "muy útiles". Estos resultados confirman que la propuesta de valor de GuardIA diagnóstico automático, cumplimiento normativo integrado y accesibilidad económica— resuena con las necesidades reales del mercado.

3. Viabilidad Financiera:

El modelo financiero proyecta un ROI del 1,275%, una TIR del 137.72% y un VAN positivo de Q1,988,656.03 al 15% de tasa de descuento. El punto de equilibrio operativo se alcanza con 7.7 clientes en el primer año, y la recuperación definitiva de las pérdidas acumuladas ocurre en el mes 19. La relación LTV/CAC supera 6.5x desde el primer año, indicando un modelo de negocio saludable y escalable.

4. Modelo de Negocio Validado

El Lean Canvas y Business Model Canvas desarrollados demuestran que el modelo de negocio es viable, con márgenes de contribución superiores al 93% en los 3 planes de suscripción, una estructura de costos que escala favorablemente y una estrategia de entrada al mercado por fases que reduce el riesgo comercial.

5. Estrategia Go-to-Market Definida

La estrategia go-to-market por 3 fases (Validación, Lanzamiento Piloto y Escalamiento) establece un camino claro para la comercialización de GuardIA, con métricas específicas de éxito en cada etapa y canales priorizados según el segmento objetivo.

6. Recomendaciones para la Ejecución:

Para garantizar el éxito del emprendimiento, se recomienda:

- Priorizar el segmento financiero en la fase inicial (92% de disposición a adoptar SaaS)
- Mantener un enfoque riguroso en el control de costos fijos, el componente más sensible del punto de equilibrio
- Monitorear mensualmente la tasa de abandono y el CAC real durante los primeros 18 meses
- Asegurar el capital de trabajo de Q140,000 para sostener los primeros 8 meses de operación
- Continuar con la metodología de Customer Discovery durante la implementación del MVP

REFERENCIAS

- Banco de Guatemala. (2023). *Reporte de ciberseguridad en el sistema financiero*.
- Center for Internet Security. (2021). *CIS critical security controls version 8*. <https://www.cisecurity.org/controls/v8>
- Fitzpatrick, R. (2013). *The Mom Test: How to talk to customers and learn if your business is a good idea when everyone is lying to you*.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2016). *Principios de administración financiera* (14.a ed.). Pearson Educación.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements*. ISO.
- Ministerio de Gobernación de Guatemala. (2023). *Estrategia nacional de ciberseguridad*.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29>
- OpenAI. (2024). *GPT-4 technical report and API documentation*. OpenAI.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation*. John Wiley & Sons.
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks*. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- Ries, E. (2011). *The lean startup*. Crown Business.
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jaffe, J. F. (2012). *Finanzas corporativas* (9.a ed.). McGraw-Hill.
- The MITRE Corporation. (2024). *MITRE ATT&CK® knowledge base*. <https://attack.mitre.org/>
- Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (2010). *Fundamentos de administración financiera* (13.a ed.). Pearson Educación.